

## 11주차 예비보고서

기초전기실험  
C088-3 · 전자공학과

## 전자공학도의 윤리 강령 IEEE Code of Ethics

ieee.org

나는 전자공학도로서, 전자공학이 전 세계 인류의 삶에 끼치는 심대한 영향을 인식하여 우리의 직업, 동료와 사회에 대한 나의 의무를 짐에 있어 최고의 윤리적, 전문적 행위를 수행할 것을 다짐하면서, 다음에 동의한다.

- 공중의 안전, 건강 복리에 대한 책임** — 공중의 안전, 건강, 복리에 부합하는 결정을 할 책임을 질 것이며, 공중 또는 환경을 위협할 수 있는 요인을 신속히 공개한다.
- 지위 남용 배제** — 실존하거나 예기되는 이해 상충을 가능한 한 피하며, 실제로 이해가 상충할 때에는 이를 이해 관련 당사자에게 알린다. (이해 상충: 공적인 지위를 사적 이익에 남용할 가능성)
- 정직성** — 청구 또는 견적을 함에 있어 입수 가능한 자료에 근거하여 정직하고 현실적으로 한다.
- 뇌물 수수 금지** — 어떠한 형태의 뇌물도 거절한다.
- 기술의 영향력 이해** — 기술과 기술의 적절한 응용 및 잠재적 영향에 대한 이해를 높인다.
- 자기계발 및 책무성** — 기술적 능력을 유지·증진하며, 훈련 또는 경험을 통하여 자격이 있는 경우이거나 관련 한계를 전부 밝힌 뒤에만 타인을 위한 기술 업무를 수행한다.
- 엔지니어로서의 자세** — 기술상의 업무에 대한 솔직한 비평을 구하고, 수용하고, 제공하며, 오류를 인정하고 수정하며, 타인의 기여를 적절히 인정한다.
- 차별 안하기** — 인종, 종교, 성별, 장애, 연령, 출신국 등의 요인에 관계없이 모든 사람을 공정하게 대한다.
- 도덕성** — 허위 또는 악의적인 행위로 타인, 타인의 재산, 명예, 또는 취업에 해를 끼치지 않는다.
- 동료애** — 동료와 협력자가 전문분야에서 발전하도록 도우며, 이 윤리 헌장을 준수하도록 지원한다.

위 IEEE 윤리헌장 정신에 입각하여 report를 작성하였음을 서약합니다.

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 학 부   | 전자공학과                           |
| 제 출 일 | 2026.05.12                      |
| 과 목 명 | 기초전기실험                          |
| 교 수 명 | 권혁준 교수님                         |
| 분 반   | C088-3                          |
| 학 번   | 202128508, 202220953, 202320724 |
| 성 명   | 최승민, 신현준, 엄지성                   |

# 11주차 예비보고서

## 실험 목적

Ch 7 The Oscilloscope and Phase Measurements

Ch 8 Series Sinusoidal Circuits

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

## 실험 준비물

## 실험 이론

정현파 신호의 위상차와 Dual-Trace Method

Lissajous-Pattern Method (X-Y 모드 위상측정)

정현파 회로의 리액턴스 ( $X_L$ ,  $X_C$ )

직렬 R-L-C 회로의 KVL (Series Sinusoidal KVL)

병렬 R-L-C 회로의 KCL (Parallel Sinusoidal KCL)

위상차 평가 지표 (% Difference)

## 예상 결과 값

### Ch 7

Table 7.1 (Part 1,  $R = 1\text{ k}\Omega$ ,  $V_R$  측정)

Table 7.2 (Part 1,  $R = 3.3\text{ k}\Omega$ ,  $V_R$  측정)

Table 7.3 (Part 1,  $R = 6.8\text{ k}\Omega$ ,  $V_R$  측정)

Table 7.4 (Part 2,  $R = 1\text{ k}\Omega$ ,  $V_C$  측정 — R, C 위치 교환)

Table 7.5 (Part 2,  $R = 3.3\text{ k}\Omega$ ,  $V_C$  측정)

Table 7.6 (Part 2,  $R = 6.8\text{ k}\Omega$ ,  $V_C$  측정)

Table 7.7 ( $|\theta_T| = |\theta_1| + |\theta_2|$  vs  $90^\circ$ )

Graph 7.1 (Part 1(j) —  $V_R$  페이지 다이어그램)

Table 7.8 (Part 3 — Lissajous Pattern, 회로 Fig 7.12)

Table 7.9 (Dual-Trace vs Lissajous 비교)

### Ch 8

Table 8.1 (Part 1, R-L Series)

Table 8.2 (Part 1 종합 — R-L Series)

Table 8.3 (Part 2, R-C Series)

Table 8.4 (Part 2 종합 — R-C Series)

Table 8.5 (Part 3, R-L-C Series)

### Ch 9

Table 9.1 (Part 1, R-L Parallel — Currents)

Table 9.2 (위상각  $D_1$ ,  $D_2$  — 듀얼 트레이스 직접 측정값)

Table 9.3 ( $Z_T$ ,  $X_L$ )

Table 9.4 (페이지 다이어그램 분석 — Part 1(m) 절차)

## 보드 연결도

### Ch 7

Fig 7.9

Fig 7.11

Fig 7.12

### Ch 8

Fig 8.1

Fig 8.2

Fig 8.3

### Ch 9

Fig 9.1

Fig 9.2

Fig 9.3

## 실험 목적

### Ch 7 The Oscilloscope and Phase Measurements

- 오실로스코프에 2개의 probe를 연결하여 동일 주파수를 가진 두 정현파 신호 사이의 위상차(phase angle  $\theta$ )를 측정한다.
- Dual-Trace Method를 이용하여 시간축 상에서의 한 주기 길이( $D_1$ )와 위상 이동 거리( $D_2$ )로부터  $\theta = (D_2/D_1) \times 360^\circ$  식으로 위상차를 산출한다.
- 오실로스코프를 X-Y 모드로 전환한 뒤 Lissajous-Pattern을 관찰하고,  $y_0$ (y절편)와  $y_m$ (최댓값)으로부터  $\theta = \sin^{-1}(y_0/y_m)$  관계식으로 위상차를 산출한다.
- R-C 직렬 회로에서 저항 R 값을  $1\text{ k}\Omega \rightarrow 3.3\text{ k}\Omega \rightarrow 6.8\text{ k}\Omega$ 로 변화시킬 때  $V_R$  및  $V_C$ 와 인가 전압 E 사이의 위상이 어떻게 달라지는지 관찰한다.
- Dual-Trace 방법으로 측정한  $\theta_1$ 과 Lissajous-Pattern 방법으로 측정한  $\theta_1$ 이 동일 회로에서 일치함을 확인하여 두 측정 방식의 등가성을 검증한다.
- $|\theta_1| + |\theta_2| = 90^\circ$  ( $V_R$ 과  $V_C$ 는 위상이  $90^\circ$  차이) 조건이 측정값에서 얼마나 잘 성립하는지 % Difference로 평가한다.

### Ch 8 Series Sinusoidal Circuits

- 직렬로 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원을 가했을 때, 각 소자에 걸리는 전압의 페이저 합이 인가 전압 E와 같다는 Kirchhoff's Voltage Law (KVL) 가 성립함을 확인한다 ( $E = \sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)}$ ).
- Series R-L 회로(Fig 8.1)에서  $V_R$ ,  $V_L$ 를 측정하여 전류 I, 입력 임피던스  $Z_T = E/I$ , 위상각  $\theta$ 를 구한다.
- Series R-C 회로(Fig 8.2)에서  $V_R$ ,  $V_C$ 를 측정하여 전류 I, 입력 임피던스  $Z_T$ , 위상각  $\theta$ 를 구한다.
- Series R-L-C 회로(Fig 8.3)에서  $V_R$ ,  $V_L$ ,  $V_C$ ,  $V_{ab}$ 를 측정하고  $Z_T = R + j(X_L - X_C)$  관계를 검증한다.
- 각 소자에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류를 측정하고, Dual-Trace Method로  $V_R$ 과  $V_L$  (또는  $V_C$ ) 사이의 위상차  $\theta_1$ ,  $\theta_2$ 를 구하여 이상적인  $90^\circ$  차이와 비교한다.

### Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

- 병렬로 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원을 가했을 때, 각 가지 전류의 페이저 합이 전체 전류  $I_s$ 와 같다는 Kirchhoff's Current Law (KCL) 가 성립함을 확인한다 (일반식:  $I_s = \sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$ ); R-C 병렬에서는  $I_L = 0$ , R-L-C 병렬에서는 모든 항이 살아남음). 본 11주차 실험에서는 그 중 R-L 병렬 회로(Fig 9.1, 9.2, 9.3)를 측정 대상으로 하여 KCL을 검증한다.
- 병렬 회로의 각 소자에 걸리는 전압( $V_R = V_L = V_C = E$ , 모든 가지 전압 동일)과 회로에 흐르는 가지 전류( $I_R$ ,  $I_L$ ,  $I_C$ )를 측정하고, 가지 전류와 인가 전압 E 사이의 위상차를 구한다.
- 센싱 저항  $R_s = 10\ \Omega$ 를 직렬로 삽입하여  $V_{Rs}$ 를 측정한 뒤 옴의 법칙으로 가지 전류( $I_s$ ,  $I_L$ )를 산출한다 (Fig 9.2  $\rightarrow I_s$ , Fig 9.3  $\rightarrow I_L$ ).

- $V_R = E$ 이므로  $V_R/R$ 로부터  $I_R$ 을 직접 산출하고, 측정  $I_R$ ,  $I_L$ 을 페이저로 합성하여  $I_s$ 를 계산값과 비교한다.
- Dual-Trace Method로  $\theta_s$  ( $E$ 와  $I_s$  사이)와  $\theta_L$  ( $I_s$ 와  $I_L$  사이; 교재 Table 9.4 정의)을 구한 뒤  $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L|$ 이 이상적인  $90^\circ$ 에 얼마나 가까운지 평가한다 (이상적인 인덕터에서  $E$ 와  $I_L$  사이 각은  $90^\circ$ 이므로, 이  $90^\circ$ 를  $I_s$ 를 기준으로  $\theta_s$ 와  $\theta_L$  두 부분으로 분할 측정하는 셈이다).
- 병렬 R-L 회로의 입력 임피던스  $Z_T = E/I_s$ 와 인덕터 리액턴스  $X_L$ 을 비교하여, 병렬 회로에서  $Z_T$ 가 R 또는  $X_L$  보다 작을 수 있음을 확인한다.

## 실험 준비물

### • 저항 1 k $\Omega$ (1개)

- AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9) 첫 번째 측정 케이스에서 R로 사용
- AC Ch 7 Part 2 (Fig 7.11) 첫 번째 측정 케이스에서 R로 사용 (R, C 위치 교환)
- AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12) 첫 번째 Lissajous 측정 케이스에서 R로 사용
- AC Ch 8 Part 1 (Fig 8.1)에서 R로 사용
- AC Ch 8 Part 2 (Fig 8.2)에서 R로 사용
- AC Ch 8 Part 3 (Fig 8.3)에서 R로 사용
- AC Ch 9 Part 1 (Fig 9.1, 9.2, 9.3)에서 부하 저항 R로 사용 ( $V_R = E$ 이므로 옴의 법칙으로  $I_R$  산출)
- 이론적 주의: 저항은 위상이동을 일으키지 않으므로  $V_R$ 은 전류  $I$ 와 항상 동위상이다. 이 성질을 이용해  $V_R$  파형이 곧 전류 파형의 형태를 대신한다.
- 실측 행동 지시: 회로 결선 전 DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록하고, 결과 보고서의 calculated 칼럼 산출에 사용할 것

### • 저항 3.3 k $\Omega$ (1개)

- AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9) 두 번째 측정 케이스에서  $R = 1\text{ k}\Omega$ 을 교체하여 사용
- AC Ch 7 Part 2 (Fig 7.11) 두 번째 측정 케이스에서 사용
- AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12) 두 번째 Lissajous 측정 케이스에서 사용
- 이론적 주의: R이 커지면  $X_C$  대비 R이 우세하므로  $V_R$  위상이  $E$ 에 가까워지고  $|\theta_1|$ 은  $0^\circ$ 에 수렴한다.
- 실측 행동 지시: DMM 저항 모드로 실측값을 측정하여 기록할 것

### • 저항 6.8 k $\Omega$ (1개)

- AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9) 세 번째 측정 케이스에서  $R = 3.3\text{ k}\Omega$ 을 교체하여 사용
- AC Ch 7 Part 2 (Fig 7.11) 세 번째 측정 케이스에서 사용
- AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12) 세 번째 Lissajous 측정 케이스에서 사용
- 이론적 주의: R이 더욱 커지면 회로 임피던스가 거의 R로 결정되어  $|\theta_1|$ 이  $5^\circ$  미만의 작은 값이 된다.
- 실측 행동 지시: DMM 저항 모드로 실측값을 측정하여 기록할 것

- **저항 10 Ω (1개) — 센싱 저항 R<sub>s</sub>**

- AC Ch 9 Part 1 (Fig 9.2)에서 전체 전류 I<sub>s</sub> 측정용으로 직렬 삽입
- AC Ch 9 Part 1 (Fig 9.3)에서 인덕터 가지 전류 I<sub>L</sub> 측정용으로 인덕터에 직렬 삽입
- 이론적 주의: R<sub>s</sub>는 측정 전류 경로에 영향을 거의 주지 않을 만큼 작아야 하면서도 V<sub>Rs</sub>를 mV scale로 검출할 수 있어야 한다. 1 kΩ 부하나 X<sub>L</sub> ≈ 628 Ω 대비 10 Ω은 1.5% 미만이므로 회로 응답을 거의 변화시키지 않는다.
- 실측 행동 지시: DMM 저항 모드로 실측값을 측정하고, V<sub>Rs</sub> 측정 시 채널 2의 vertical sensitivity를 mV/div 단위로 적절히 조정할 것

- **인덕터 10 mH (1개)**

- AC Ch 8 Part 1 (Fig 8.1)에서 직렬 인덕터 L로 사용
- AC Ch 8 Part 3 (Fig 8.3)에서 직렬 R-L-C 회로의 L로 사용
- AC Ch 9 Part 1 (Fig 9.1, 9.2, 9.3)에서 병렬 인덕터 L로 사용
- 이론적 주의: 이상적 인덕터에서 전류는 전압보다 90° 뒤진다(lagging). 실제 인덕터에는 내부 직류 저항 R<sub>I</sub>이 존재하나, 본 실험에서는 강의노트 지시에 따라 R<sub>I</sub> ≈ 0인 이상적 인덕터로 가정하여 계산한다.
- 실측 행동 지시: 인덕터의 명판값(10 mH)을 사용해 X<sub>L</sub> = 2πfL을 계산할 것. (실측 R<sub>I</sub> 값은 본 예비보고서에서 사용하지 않음)

- **커패시터 0.47 μF (1개)**

- AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9)에서 직렬 커패시터 C로 사용 (모든 R 값 케이스 공통)
- AC Ch 7 Part 2 (Fig 7.11)에서 R, C 교환된 위치의 C로 사용
- AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12)에서 Lissajous 회로의 C로 사용
- 이론적 주의: 이상적 커패시터에서 전류는 전압보다 90° 앞선다(leading). 따라서 V<sub>C</sub>는 E보다 일정 각만큼 뒤지며, V<sub>R</sub>는 E보다 앞선다. 극성이 표시된 전해 커패시터일 경우 +/- 단자에 주의해 결선해야 한다.
- 실측 행동 지시: 0.47 μF 명판값을 사용해 200 Hz에서 X<sub>C</sub> = 1/(2π × 200 × 0.47×10<sup>-6</sup>) ≈ 1693 Ω으로 계산할 것

- **커패시터 0.01 μF (1개)**

- AC Ch 8 Part 2 (Fig 8.2)에서 직렬 커패시터 C로 사용
- AC Ch 8 Part 3 (Fig 8.3)에서 직렬 R-L-C 회로의 C로 사용
- 이론적 주의: 10 kHz 주파수에서 0.01 μF의 X<sub>C</sub>는 약 1591.5 Ω으로 1 kΩ 저항과 같은 자릿수가 되므로 위상각이 ±45° 부근에서 형성된다.
- 실측 행동 지시: 0.01 μF 명판값을 사용해 10 kHz에서 X<sub>C</sub> = 1/(2π × 10<sup>4</sup> × 0.01×10<sup>-6</sup>) ≈ 1591.5 Ω으로 계산할 것

- **DMM (Digital Multimeter)**

- 측정 모드: 저항 모드 ( $\Omega$ )로 모든 저항·인덕터 내부 저항 실측, 회로 결선 전 사용
- 주의사항: 회로에 전원을 인가한 상태에서 저항 모드로 측정하지 않을 것 (DMM이 손상될 수 있음). 결선 전 또는 전원 차단 후 단자를 분리한 상태에서 측정한다.

#### • 2채널 오실로스코프

- 측정 모드: Channel 1에 인가 전압 E, Channel 2에 측정 대상 전압( $V_R$ ,  $V_L$ ,  $V_C$  등)을 연결하는 dual-trace 모드
- Vertical sensitivity: 1 V/div (Ch 7, Ch 8 1차 측정 시), Ch 9  $V_{Rs}$  측정 시 mV scale (10–50 mV/div)
- Horizontal sensitivity: 1 ms/div (Ch 7, 200 Hz), 20  $\mu$ s/div (Ch 8, Ch 9, 10 kHz)
- 주의사항: 두 채널 모두 GND 단자가 공통(공통 접지)이므로 측정 대상 소자의 한쪽이 GND 쪽에 위치하도록 결선 순서를 조정해야 한다 (Procedure (h)에서 R, L 또는 R, C의 위치를 교환하라는 지시가 그 이유이다).
- 조작: Lissajous 측정 시 Horizontal 메뉴에서 Horiz 버튼을 활성화하여 X-Y 모드로 전환할 것

#### • 함수 발생기 (Audio Oscillator / Function Generator)

- 측정 모드: 정현파 출력
- 설정값:
  - AC Ch 7 (Part 1, 2, 3):  $E_S = 4 V_{p-p}$ ,  $f = 200 \text{ Hz}$
  - AC Ch 8 (Part 1, 2, 3):  $E_S = 4 V_{p-p}$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$
  - AC Ch 9 (Part 1):  $E_S = 4 V_{p-p}$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$
- 주의사항: 교재 본문의 8  $V_{p-p}$  대신 강의노트 지시에 따라 4  $V_{p-p}$ 를 인가한다 (실험실 함수발생기 출력 한계). 모든 계산식의 E 입력값을 4  $V_{p-p}$ 로 고정하여 사용한다.

#### • Frequency Counter

- 측정 모드: 주파수 측정 모드
- 주의사항: 함수 발생기 다이얼 표시값과 실제 출력 주파수의 차이를 보정하기 위해 사용한다. Ch 7은 200 Hz, Ch 8 / Ch 9는 10 kHz로 설정되었는지 확인한다.

## 실험 이론

### 정현파 신호의 위상차와 Dual-Trace Method

#### • 개념

- 동일 주파수를 갖는 두 정현파  $v_1(t) = V_m \sin(\omega t)$ ,  $v_2(t) = V_m \sin(\omega t + \theta)$ 는 시간축에서  $\theta/\omega$ 만큼의 평행이동(위상차)을 갖는다.

- 오실로스코프 시간축 상에서 한 주기에 해당하는 가로 칸수  $D_1$ 은  $360^\circ$ 에 대응하고, 두 파형의 동일 위상 점(예: 양의 zero crossing) 사이의 가로 거리  $D_2$ 는 위상각  $\theta$ 에 대응한다.
- 비례식  $D_1 : D_2 = 360^\circ : \theta$ 로부터 다음 관계식이 유도된다:
  - $\theta = (D_2 / D_1) \times 360^\circ \dots$  (식 7.2)
- 한 신호를 reference (zero phase)로 두면, 측정 신호가 reference의 왼쪽에 있으면 leading (+ $\theta$ ), 오른쪽에 있으면 lagging (- $\theta$ )이다.

#### • 적용 방법

- AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9,  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.47 \mu\text{F}$ ,  $f = 200 \text{ Hz}$ )에서  $X_C = 1/(2\pi \times 200 \times 0.47 \times 10^{-6}) \approx 1693 \Omega$ 이고, R-C 직렬에서  $V_R$ 은 전류 I와 동위상이므로  $V_R$ 은 E보다  $\theta_1 = \tan^{-1}(X_C/R) = \tan^{-1}(1693/1000) \approx 59.4^\circ$ 만큼 앞선다(leading).
- 한 주기에  $D_1 = 10 \text{ div}$ 가 잡히도록 horizontal sensitivity를 조정했을 때 dual-trace 상에서 두 파형의 zero crossing 간격은  $D_2 = (59.4^\circ/360^\circ) \times 10 \text{ div} \approx 1.65 \text{ div}$ 로 측정될 것으로 예상된다 (식 7.2:  $\theta_1 = (D_2/D_1) \times 360^\circ = (1.65/10) \times 360^\circ \approx 59.4^\circ$ ).
- 동일한 방법으로  $V_C$ 에 대해서는  $V_C$ 가 E보다  $\theta_2 = \tan^{-1}(R/X_C) \approx 30.6^\circ$ 만큼 뒤지므로(lagging),  $|\theta_1| + |\theta_2| \approx 90^\circ$ 를 dual-trace 측정으로 검증한다.
- AC Ch 8 Part 1 (Fig 8.1,  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$ )에서  $D_1 = 5 \text{ div}$ ,  $D_2 = 0.43 \text{ div}$  정도 측정될 때,  $\theta_1(\text{calc.}) = (0.43 / 5) \times 360^\circ \approx 31^\circ$ 이며 이는  $\tan^{-1}(X_L/R) = \tan^{-1}(628.3/1000) \approx 32.1^\circ$ 와 거의 일치한다.

## Lissajous-Pattern Method (X-Y 모드 위상측정)

#### • 개념

- Channel 1을 vertical, Channel 2를 horizontal에 인가하면 화면에는 두 신호의 (x, y) 궤적이 그려진다. 두 신호가 같은 주파수이고 위상차  $\theta$ 만 다를 때 궤적은 일반적으로 타원이 된다.
- $x = X_m \sin(\omega t)$ ,  $y = Y_m \sin(\omega t + \theta)$ 에 대해  $x = 0$ 인 시점의 y 값은  $y_0 = Y_m \sin(\theta)$ 이다. 따라서:
  - $\sin(\theta) = y_0 / y_m$ , 여기서  $y_m = Y_m \dots$  (peak)
  - $\theta = \sin^{-1}(y_0 / y_m) \dots$  (식 7.3,  $0^\circ < \theta < 90^\circ$  또는  $270^\circ < \theta < 360^\circ$ )
  - $\theta = 180^\circ - \sin^{-1}(y_0 / y_m) \dots$  (식 7.4,  $90^\circ < \theta < 180^\circ$  또는  $180^\circ < \theta < 270^\circ$ )
- 특수 케이스:  $\theta = 0^\circ$  또는  $360^\circ$ 이면 1/3분면 직선,  $\theta = 90^\circ$  또는  $270^\circ$ 이면 정원,  $\theta = 180^\circ$ 이면 2/4분면 직선.

#### • 적용 방법

- AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12,  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.47 \mu\text{F}$ ,  $f = 200 \text{ Hz}$ )에서  $X_C \approx 1693 \Omega$ 이므로 이론 위상각은  $\theta_1 = \tan^{-1}(X_C/R) \approx 59.4^\circ$ . Lissajous-Pattern은 1사분면  $\rightarrow$  3사분면 방향으로 기울어진 타원이 형성되며, 화면 상 타원의 수직 최댓값  $y_m = 8 \text{ div}$ 가 잡힐 때  $x = 0$ 에서의 절편은  $y_0 = y_m \times \sin(\theta_1) = 8 \times 0.861 \approx 6.89 \text{ div} \approx 6.9 \text{ div}$ 로 측정될 것으로 예상된다 (식 7.3:  $\theta_1 = \sin^{-1}(6.9/8) \approx 59.4^\circ$ ).
- Part 1의 dual-trace 결과  $\theta_1 \approx 59.4^\circ$ 와 Part 3의 Lissajous 결과  $\theta_1 \approx 59.4^\circ$ 는 동일 회로이므로 (식 7.6) % Difference에 의해 0%에 가까워야 한다.

- 1사분면 → 3사분면 방향으로 기울어진 타원이면 1/3분면 케이스(식 7.3), 2사분면 → 4사분면 방향이면 2/4분면 케이스(식 7.4)를 적용한다.

## 정현파 회로의 리액턴스 ( $X_L$ , $X_C$ )

### • 개념

- 정현파 정상상태에서 인덕터의 임피던스는  $Z_L = jX_L = j\omega L$ 이며,  $X_L$ 은 인덕터의 유도성 리액턴스이다.
  - $X_L = \omega L = 2\pi fL$  ... (인덕터 전압  $v_L = L di/dt$ 에서  $i = I_m \sin(\omega t)$  대입 시  $v_L = \omega L \cdot I_m \cos(\omega t)$  → 진폭비  $V_L/I = \omega L$ )
- 정현파 정상상태에서 커패시터의 임피던스는  $Z_C = -jX_C = 1/(j\omega C)$ 이며,  $X_C$ 는 용량성 리액턴스이다.
  - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$  ... (커패시터 전류  $i = C dv/dt$ 에서  $v = V_m \sin(\omega t)$  대입 시  $i = \omega C \cdot V_m \cos(\omega t)$  → 진폭비  $V/I = 1/(\omega C)$ )
- 인덕터에서 전류는 전압보다  $90^\circ$  뒤지고 (lagging), 커패시터에서 전류는 전압보다  $90^\circ$  앞선다 (leading).

### • 적용 방법

- AC Ch 7 (200 Hz, 0.47  $\mu F$ ):  $X_C(\text{calc.}) = 1/(2\pi \times 200 \times 0.47 \times 10^{-6}) \approx 1693 \Omega$
- AC Ch 8 Part 1 (10 kHz, 10 mH):  $X_L(\text{calc.}) = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} \approx 628.3 \Omega$
- AC Ch 8 Part 2 (10 kHz, 0.01  $\mu F$ ):  $X_C(\text{calc.}) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}) \approx 1591.5 \Omega$
- AC Ch 8 Part 3 (10 kHz, 10 mH, 0.01  $\mu F$ ):  $X_T = X_L - X_C \approx 628.3 - 1591.5 = -963.2 \Omega$  (용량성 우세)
- AC Ch 9 Part 1 (10 kHz, 10 mH):  $X_L(\text{calc.}) = 628.3 \Omega$

## 직렬 R-L-C 회로의 KVL (Series Sinusoidal KVL)

### • 개념

- 직렬 정현파 회로에 흐르는 전류  $I$ 는 모든 소자에 공통이며, 각 소자 전압은  $I$ 와 일정한 위상관계를 갖는다 ( $V_R$ :  $I$ 와 동위상,  $V_L$ :  $I$ 보다  $+90^\circ$ ,  $V_C$ :  $I$ 보다  $-90^\circ$ ).
- $V_R$ 과  $(V_L - V_C)$ 가 직각을 이루므로 인가전압의 진폭은 페이지 합으로:
  - $E^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2 \rightarrow E = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$  ... (식 8.1)
- 임피던스도  $R$ 과  $X_T = X_L - X_C$ 가 직교하므로:
  - $Z^2 = R^2 + X_T^2, Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$  ... (식 8.2)
- 위상각:  $\theta = \tan^{-1}((X_L - X_C) / R)$ .  $X_L > X_C$ 이면 inductive(전류 lagging),  $X_L < X_C$ 이면 capacitive(전류 leading).

### • 적용 방법

- AC Ch 8 Part 1 ( $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $E = 4 \text{ V}_{p-p}$ ):

- $X_L = 628.3 \, \Omega$ ,  $Z = \sqrt{1000^2 + 628.3^2} \approx 1181 \, \Omega$
- $I_{p-p} = E_{p-p} / Z = 4 / 1181 \approx 3.39 \, \text{mA}$
- $V_R(p-p) = I \times R = 3.39 \, \text{mA} \times 1000 = 3.39 \, \text{V}$ ,  $V_L(p-p) = I \times X_L \approx 2.13 \, \text{V}$
- KVL 검증:  $\sqrt{(3.39^2 + 2.13^2)} \approx 4.00 \, \text{V} \approx E \checkmark$
- $\theta = \tan^{-1}(628.3/1000) \approx 32.1^\circ$  (전류 lagging)
- AC Ch 8 Part 3 (R-L-C,  $X_L = 628.3$ ,  $X_C = 1591.5$ ):
  - $X_T = -963.2 \, \Omega$ ,  $Z = \sqrt{1000^2 + 963.2^2} \approx 1389 \, \Omega$ , 위상각  $\theta = \tan^{-1}(-963.2/1000) \approx -43.9^\circ$  (capacitive)

## 병렬 R-L-C 회로의 KCL (Parallel Sinusoidal KCL)

### • 개념

- 병렬 정현파 회로에서 모든 가지에 동일한 전압 E가 인가되며, 각 가지 전류  $I_R$ ,  $I_L$ ,  $I_C$ 는 서로 다른 위상 관계를 갖는다 ( $I_R$ : E와 동위상,  $I_L$ : E보다  $-90^\circ$ ,  $I_C$ : E보다  $+90^\circ$ ).
- 노드에서의 전류 보존(KCL)은 페이지 합:
  - $I_s = \sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2)}$  ... (식 9.1 등가, R-L 회로에서는  $I_C = 0$ )
- 병렬 임피던스 합성:
  - $1/Z_T = 1/Z_1 + 1/Z_2 + 1/Z_3 \rightarrow Z_T = Z_1 Z_2 / (Z_1 + Z_2)$  (두 가지인 경우)
- 옴의 법칙으로  $V_R = E$ 이므로  $I_R = E/R$ 로 직접 산출 가능. 인덕터/커패시터 가지는  $V/X$  관계로 산출.
- 위상각: 전체 전류  $I_s$ 가 E에 대해 갖는 각  $\theta_s = \tan^{-1}((I_C - I_L)/I_R)$ . 본 실험은 R-L 병렬이므로  $I_C = 0$ 이고  $\theta_s = \tan^{-1}(-I_L/I_R)$ 로 항상 lagging이다.
- 이상적 인덕터에서  $I_L$ 은 E보다 정확히  $90^\circ$  뒤지므로 E와  $I_L$  사이 각은  $90^\circ$ 가 된다. 이  $90^\circ$ 는  $I_s$ 를 기준으로  $\theta_s$  (E vs  $I_s$ ) +  $\theta_L$  ( $I_s$  vs  $I_L$ ) =  $90^\circ$  관계로 분할되며, 교재 Table 9.4의  $\theta_L$ 은 후자( $I_s$ 와  $I_L$  사이 각)로 정의된다.

### • 적용 방법

- AC Ch 9 Part 1 ( $R = 1 \, \text{k}\Omega$ ,  $L = 10 \, \text{mH}$ ,  $f = 10 \, \text{kHz}$ ,  $E = 4 \, \text{V}_{p-p}$ ):
  - $I_R(p-p) = E/R = 4/1000 = 4 \, \text{mA}$
  - $X_L = 628.3 \, \Omega$ ,  $I_L(p-p) = E/X_L = 4/628.3 \approx 6.37 \, \text{mA}$
  - $I_s(p-p) = \sqrt{(4^2 + 6.37^2)} \approx 7.52 \, \text{mA}$  ( $Z_T = E/I_s \approx 532 \, \Omega$ )
  - 센싱 저항  $R_s = 10 \, \Omega$  삽입 시  $V_{Rs}(p-p) = I_s \times R_s \approx 75.2 \, \text{mV}$  (Fig 9.2),  $V_{Rs}(p-p) = I_L \times R_s \approx 63.7 \, \text{mV}$  (Fig 9.3) — mV scale 측정 필요
  - $\theta_s$  (E vs  $I_s$ ) =  $\tan^{-1}(-6.37/4) \approx -57.9^\circ$  ( $I_s$ 가 E보다 lagging). 이상적 인덕터( $R_L \approx 0$ )에서  $I_L$ 은 E보다 정확히  $-90^\circ$  뒤지므로 E와  $I_L$  사이 각은  $90^\circ$ 이다.
  - 교재 Table 9.4의  $\theta_L$ 은  $I_s$ 와  $I_L$  사이 각으로 정의되며,  $|\theta_L| = 90^\circ - |\theta_s| \approx 90^\circ - 57.9^\circ = 32.1^\circ$ 가 된다 (Dual-Trace로 Fig 9.2의  $V_{Rs}(\propto I_s)$ 와 Fig 9.3의  $V_{Rs}(\propto I_L)$  두 파형을 비교하여 측정).

- 병렬 R-L의  $Z_T (\approx 532 \Omega)$ 는  $R(1000 \Omega)$ 과  $X_L(628 \Omega)$  모두보다 작음을 확인할 수 있다.

## 위상차 평가 지표 (% Difference)

### • 개념

- 직렬 R-C 회로에서  $V_R$ 과  $V_C$ 는 전류 I에 대해 각각  $0^\circ$ ,  $-90^\circ$  위상을 가지므로  $V_R$ ,  $V_C$  사이의 위상차는 정확히  $90^\circ$ . 따라서 측정된  $|\theta_1|$  (E vs  $V_R$ ) +  $|\theta_2|$  (E vs  $V_C$ ) =  $90^\circ$ 이어야 한다.
- 측정값이 이 이상값에서 얼마나 벗어났는지를 평가하기 위해:
  - % Difference =  $|(90^\circ - \theta_T)/90^\circ| \times 100\%$ ,  $\theta_T = |\theta_1| + |\theta_2|$  ... (식 7.5)
- Dual-trace 결과( $\theta_1$ (Tables 7.1/7.2/7.3))와 Lissajous 결과( $\theta_1$ (Table 7.8))의 일치 정도는:
  - % Difference =  $|\theta_1(\text{dual}) - \theta_1(\text{lissajous})| / \theta_1(\text{dual}) \times 100\%$  ... (식 7.6)
- 병렬 R-L의 경우  $\theta_s$  (E와  $I_s$  사이)와  $\theta_L$  ( $I_s$ 와  $I_L$  사이; 교재 Table 9.4 정의)을 각각 측정하여  $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L|$ 을 산출하면 이상적으로  $90^\circ$ 에 일치해야 한다. 이는 이상적인 인덕터에서 E와  $I_L$  사이 각이  $90^\circ$ 이고, 이  $90^\circ$ 를  $I_s$  기준으로 두 부분( $\theta_s$ ,  $\theta_L$ )으로 분할한 결과이기 때문이다.

### • 적용 방법

- AC Ch 7 Part 1:2 ( $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $X_C \approx 1693 \Omega$ ):  $\theta_1 = \tan^{-1}(X_C/R) \approx 59.4^\circ$ ,  $\theta_2 = \tan^{-1}(R/X_C) \approx 30.6^\circ \rightarrow$  이상적으로  $\theta_T = |\theta_1| + |\theta_2| = 59.4^\circ + 30.6^\circ = 90.0^\circ \rightarrow$  % Difference  $\approx 0\%$ .
- 측정 오차로  $\theta_T$ 가  $88.5^\circ$ 가 나오면 % Difference =  $|90 - 88.5|/90 \times 100\% \approx 1.67\%$ 로 산출한다.
- AC Ch 9 Part 1:  $|\theta_s|$  (E와  $I_s$  사이)  $\approx 57.9^\circ$ ,  $|\theta_L|$  ( $I_s$ 와  $I_L$  사이)  $\approx 32.1^\circ \rightarrow \theta_T = |\theta_s| + |\theta_L| \approx 90^\circ$ 가 이론값. (E와  $I_L$  사이 각은 이상적 인덕터에서  $90^\circ$ 로, 이 값이 두 측정 구간으로 분할된 것이다.)

## 예상 결과 값

### • 공통 가정 (예비보고서 범위):

- 인덕터 내부 저항  $R_L \approx 0$  (이상적 인덕터)로 단순화. 실제 10 mH 코일은 수십  $\Omega$  수준의  $R_L$ 을 가지지만 본 예비보고서에서는 강의노트 지시에 따라 무시한다.
- 센싱 저항  $R_s = 10 \Omega$  **명판값** 사용 ( $R_s$  실측값은 결과보고서 산출 단계에서만 사용; 본 예비보고서는 명판값 + 이상적 회로 가정만 사용한다).
- 인가 전압  $E = 4 \text{ V}_{p-p}$  (강의노트 지시; 실험실 함수발생기 출력 한계로  $8 \text{ V}_{p-p}$  대신  $4 \text{ V}_{p-p}$  인가).
- 모든 측정 의존 칸( $V_R(p-p)$ ,  $V_L(p-p)$ ,  $V_C(p-p)$ ,  $I(p-p)$ ,  $Z_T$ ,  $V_{Rs}(p-p)$  등)은 위 명판값 + 이상적 회로 가정 하의 **이론 예측치**로 채운다. 즉 Table의 "Measured" 칼럼은 실측값이 아니라 "실험이 정확히 이론대로 진행될 때 도달해야 할 목표값"으로 해석한다. 실측값은 결과보고서에서 갱신한다.

### • 계측 단위 규약 (p-p vs RMS):

- 오실로스코프는 일반적으로 peak-to-peak (p-p) 단위로 화면에 표시되며, 본 실험의 모든 Table 양식 (교재 Tables 7.1-7.9, 8.1-8.5, 9.1)은 p-p 단위로 정의되어 있다  $\rightarrow$  Predicted Table은 p-p 단위로 작성한다.

- DMM AC 모드는 일반적으로 RMS 값을 표시한다 (정현파 가정:  $V_{rms} = V_{p-p} / (2\sqrt{2})$ ).
- Ch 8 Part 1·Part 2·Part 3 / Ch 9 Part 1처럼 동일 양을 오실로스코프(p-p)와 DMM(rms) 두 방식으로 측정할 가능성이 있는 경우 두 단위의 예측값을 함께 제시한다 ( $RMS = p-p \div 2\sqrt{2} \approx p-p \div 2.828$ ).
- 환산 예:  $I(p-p) = 3.39 \text{ mA} \rightarrow I(rms) = 3.39 / 2.828 \approx 1.20 \text{ mA}$ .  $V_{Rs}(p-p) = 75.18 \text{ mV} \rightarrow V_{Rs}(rms) \approx 26.58 \text{ mV}$ .
- **실제 측정에서 예상되는 편차 원인 (참고 — 본 예비보고서 예측치에는 미반영):**
  - 인덕터 내부 저항  $R_L$ :  $V_L$  측정값이 이상값보다 커지고(코일 양단에  $R_{LL}$  성분이 추가)  $Z_T$ 가 약간 증가.
  - $R_s$  실측값: 10  $\Omega$  명판이  $\pm 20\%$  정도 편차를 보일 수 있고(예: 12  $\Omega$  부근), 이 경우  $V_{Rs}/R_s$  환산으로 산출한 전류값이 명판 환산보다 약 20% 작아진다. 결과보고서에서는  $R_s(\text{measured})$ 를 사용한다.
  - 함수발생기 출력 임피던스(50  $\Omega$ ): 부하 임피던스가 작은 회로(특히 R-L-C에서 공진 근방, 병렬 R-L에서  $Z_T \approx 532 \Omega$ )에서는 인가 전압이 4  $V_{p-p}$ 보다 약간 작게 측정될 수 있다.
  - 부품 허용오차 ( $\pm 5\sim 10\%$ ): R, L, C 각  $\pm 5\%$  가정 시 누적 편차로 % Difference가 5~10% 수준으로 나타날 수 있다.
  - 위 요인들로 결과보고서에서  $V_R$ ,  $V_L$ ,  $V_C$ ,  $I_s$ ,  $V_{Rs}$ 의 측정값이 본 예비보고서 예측값과 5~15% 정도 차이를 보일 수 있으며, 그 정량적 분석은 결과보고서의 % Difference 평가에서 다룬다.

## Ch 7

**Table 7.1 (Part 1, R = 1 k $\Omega$ , V<sub>R</sub> 측정)**

- 회로 소자값 정리
  - R = 1 k $\Omega$ , C = 0.47  $\mu\text{F}$ , f = 200 Hz, E = 4  $V_{p-p}$
- [Topology] Fig 7.9 (R-C 직렬)
  - source(+) —[C(0.47  $\mu\text{F}$ )]→ node a —[R(1 k $\Omega$ )]→ source(-)/GND
  - Channel 1 = E (전원 전압), Channel 2 = V<sub>R</sub> (R 양단). R의 한쪽이 GND와 공통이 되도록 결선됨.
- 직렬 R-C 회로 해석:
  - $X_C = 1/(2\pi \times 200 \times 0.47 \times 10^{-6}) = 1/(2\pi \times 9.40 \times 10^{-5}) \approx 1693.3 \Omega$
  - $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{1000^2 + 1693.3^2} = \sqrt{(1.000 \times 10^6 + 2.867 \times 10^6)} = \sqrt{3.867 \times 10^6} \approx 1966.4 \Omega$
  - $I_{p-p} = E_{p-p} / Z = 4 / 1966.4 \approx 2.034 \text{ mA}$
  - $V_R(p-p) = I \times R = 2.034 \times 10^{-3} \times 1000 \approx 2.03 \text{ V}$
  - $V_C(p-p) = I \times X_C = 2.034 \times 10^{-3} \times 1693.3 \approx 3.44 \text{ V}$
- 위상각 산출:
  - $\theta_1$  (E와 V<sub>R</sub> 사이) =  $\tan^{-1}(X_C / R) = \tan^{-1}(1693.3 / 1000) = \tan^{-1}(1.6933) \approx 59.43^\circ$  (V<sub>R</sub>가 E보다 leading)

- D\_1, D\_2 산출 (Hor = 1 ms/div, T = 1/200 = 5 ms):
  - $D_1 = T / (1 \text{ ms/div}) = 5 \text{ div}$
  - $D_2 = (\theta_1 / 360^\circ) \times D_1 = (59.43 / 360) \times 5 \approx 0.83 \text{ div}$
- KVL 검증:
  - $\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)} = \sqrt{(2.034^2 + 3.444^2)} = \sqrt{(4.137 + 11.86)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \text{ V} = E$

|                       | Predicted        |
|-----------------------|------------------|
| R                     | 1 k $\Omega$     |
| X_C                   | 1693.30 $\Omega$ |
| E_(p-p)               | 4 V              |
| V_R(p-p) Calculated   | 2.03 V           |
| V_R(p-p) Measured     | 2.03 V (이상적 가정)  |
| $\theta_1$ Calculated | 59.43°           |
| $\theta_1$ Measured   | 59.43° (이상적 가정)  |
| D_1                   | 5 div            |
| D_2                   | 0.83 div         |

**Table 7.2 (Part 1, R = 3.3 k $\Omega$ , V\_R 측정)**

- 회로 소자값 정리
  - R = 3.3 k $\Omega$ , C = 0.47  $\mu$ F, f = 200 Hz, E = 4 V<sub>p-p</sub>
  - X\_C = 1693.30  $\Omega$  (Table 7.1과 동일)
- 직렬 R-C 회로 해석:
  - $Z = \sqrt{(3300^2 + 1693.3^2)} = \sqrt{(1.089 \times 10^7 + 2.867 \times 10^6)} = \sqrt{1.376 \times 10^7} \approx 3709.4 \text{ } \Omega$
  - $I_{p-p} = 4 / 3709.4 \approx 1.078 \text{ mA}$
  - $V_R(p-p) = 1.078 \times 10^{-3} \times 3300 \approx 3.56 \text{ V}$
  - $V_C(p-p) = 1.078 \times 10^{-3} \times 1693.3 \approx 1.83 \text{ V}$
- 위상각 산출:
  - $\theta_1 = \tan^{-1}(1693.3 / 3300) = \tan^{-1}(0.5131) \approx 27.16^\circ$
- D\_1, D\_2 산출:
  - D\_1 = 5 div

- $D_2 = (27.16 / 360) \times 5 \approx 0.38 \text{ div}$

- KVL 검증:

- $\sqrt{(3.559^2 + 1.826^2)} = \sqrt{(12.67 + 3.334)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \text{ V} = E$

|                       | Predicted        |
|-----------------------|------------------|
| R                     | 3.3 k $\Omega$   |
| X_C                   | 1693.30 $\Omega$ |
| E(p-p)                | 4 V              |
| V_R(p-p) Calculated   | 3.56 V           |
| V_R(p-p) Measured     | 3.56 V (이상적 가정)  |
| $\theta_1$ Calculated | 27.16°           |
| $\theta_1$ Measured   | 27.16° (이상적 가정)  |
| D_1                   | 5 div            |
| D_2                   | 0.38 div         |

**Table 7.3 (Part 1, R = 6.8 k $\Omega$ , V\_R 측정)**

- 회로 소자값 정리

- $R = 6.8 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$ ,  $f = 200 \text{ Hz}$ ,  $E = 4 \text{ V}_{p-p}$

- 직렬 R-C 회로 해석:

- $Z = \sqrt{(6800^2 + 1693.3^2)} = \sqrt{(4.624 \times 10^7 + 2.867 \times 10^6)} = \sqrt{4.911 \times 10^7} \approx 7007.6 \text{ }\Omega$

- $I_{p-p} = 4 / 7007.6 \approx 0.5709 \text{ mA}$

- $V_R(p-p) = 0.5709 \times 10^{-3} \times 6800 \approx 3.88 \text{ V}$

- $V_C(p-p) = 0.5709 \times 10^{-3} \times 1693.3 \approx 0.97 \text{ V}$

- 위상각 산출:

- $\theta_1 = \tan^{-1}(1693.3 / 6800) = \tan^{-1}(0.2490) \approx 13.99^\circ$

- D\_1, D\_2 산출:

- $D_1 = 5 \text{ div}$

- $D_2 = (13.99 / 360) \times 5 \approx 0.19 \text{ div}$

- KVL 검증:

- $\sqrt{(3.882^2 + 0.967^2)} = \sqrt{(15.07 + 0.935)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \text{ V} = E$

|                       | Predicted        |
|-----------------------|------------------|
| R                     | 6.8 k $\Omega$   |
| X_C                   | 1693.30 $\Omega$ |
| E_(p-p)               | 4 V              |
| V_R(p-p) Calculated   | 3.88 V           |
| V_R(p-p) Measured     | 3.88 V (이상적 가정)  |
| $\theta_1$ Calculated | 13.99°           |
| $\theta_1$ Measured   | 13.99° (이상적 가정)  |
| D_1                   | 5 div            |
| D_2                   | 0.19 div         |

**Table 7.4 (Part 2, R = 1 k $\Omega$ , V\_C 측정 — R, C 위치 교환)**

- 회로 소자값 정리
  - R = 1 k $\Omega$ , C = 0.47  $\mu$ F, f = 200 Hz, E = 4 V<sub>p-p</sub>
- [Topology] Fig 7.11 (R-C 직렬, R/C 위치 교환)
  - source(+) —[R(1 k $\Omega$ )]→ node a —[C(0.47  $\mu$ F)]→ source(-)/GND
  - Channel 1 = E, Channel 2 = V\_C (C 양단). C의 한쪽이 GND와 공통이 되도록 결선.
- 직렬 R-C 회로 해석 (전류·전압 크기는 Table 7.1과 동일):
  - I<sub>p-p</sub>  $\approx$  2.034 mA, V<sub>R</sub>(p-p)  $\approx$  2.03 V, V<sub>C</sub>(p-p)  $\approx$  3.44 V
- 위상각 산출:
  - $\theta_2$  (E와 V\_C 사이) =  $-\tan^{-1}(R / X_C) = -\tan^{-1}(1000 / 1693.3) = -\tan^{-1}(0.5907) \approx -30.57^\circ$  (V\_C 가 E보다 lagging)
  - $|\theta_2| \approx 30.57^\circ$
- D\_1, D\_2 산출:
  - D\_1 = 5 div
  - D\_2 = (30.57 / 360)  $\times$  5  $\approx$  0.42 div
- KVL 검증:
  - $\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)} = \sqrt{(2.034^2 + 3.444^2)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \text{ V} = E$

|                                | Predicted        |
|--------------------------------|------------------|
| R                              | 1 k $\Omega$     |
| X <sub>C</sub>                 | 1693.30 $\Omega$ |
| E <sub>(p-p)</sub>             | 4 V              |
| V <sub>C(p-p)</sub> Calculated | 3.44 V           |
| V <sub>C(p-p)</sub> Measured   | 3.44 V (이상적 가정)  |
| $\theta_2$ Calculated          | -30.57°          |
| $\theta_2$ Measured            | -30.57° (이상적 가정) |
| D <sub>1</sub>                 | 5 div            |
| D <sub>2</sub>                 | 0.42 div         |

**Table 7.5 (Part 2, R = 3.3 k $\Omega$ , V<sub>C</sub> 측정)**

- 회로 소자값 정리
  - R = 3.3 k $\Omega$ , C = 0.47  $\mu$ F, f = 200 Hz, E = 4 V<sub>p-p</sub>
- 직렬 R-C 회로 해석 (Table 7.2와 동일):
  - I<sub>p-p</sub>  $\approx$  1.078 mA, V<sub>C(p-p)</sub>  $\approx$  1.83 V
- 위상각 산출:
  - $\theta_2 = -\tan^{-1}(3300 / 1693.3) = -\tan^{-1}(1.949) \approx -62.84^\circ$
- D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub> 산출:
  - D<sub>1</sub> = 5 div
  - D<sub>2</sub> = (62.84 / 360)  $\times$  5  $\approx$  0.87 div

|                                | Predicted        |
|--------------------------------|------------------|
| R                              | 3.3 k $\Omega$   |
| X <sub>C</sub>                 | 1693.30 $\Omega$ |
| E <sub>(p-p)</sub>             | 4 V              |
| V <sub>C(p-p)</sub> Calculated | 1.83 V           |
| V <sub>C(p-p)</sub> Measured   | 1.83 V (이상적 가정)  |
| $\theta_2$ Calculated          | -62.84°          |
| $\theta_2$ Measured            | -62.84° (이상적 가정) |
| D <sub>1</sub>                 | 5 div            |
| D <sub>2</sub>                 | 0.87 div         |

**Table 7.6 (Part 2, R = 6.8 kΩ, V\_C 측정)**

- 회로 소자값 정리
  - $R = 6.8 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$ ,  $f = 200 \text{ Hz}$ ,  $E = 4 \text{ V}_{\text{p-p}}$
- 직렬 R-C 회로 해석 (Table 7.3과 동일):
  - $I_{\text{p-p}} \approx 0.5709 \text{ mA}$ ,  $V_{\text{C}}(\text{p-p}) \approx 0.97 \text{ V}$
- 위상각 산출:
  - $\theta_2 = -\tan^{-1}(6800 / 1693.3) = -\tan^{-1}(4.016) \approx -76.01^\circ$
- D\_1, D\_2 산출:
  - $D_1 = 5 \text{ div}$
  - $D_2 = (76.01 / 360) \times 5 \approx 1.06 \text{ div}$

|                                 | Predicted        |
|---------------------------------|------------------|
| R                               | 6.8 kΩ           |
| X_C                             | 1693.30 Ω        |
| E <sub>(p-p)</sub>              | 4 V              |
| V <sub>C</sub> (p-p) Calculated | 0.97 V           |
| V <sub>C</sub> (p-p) Measured   | 0.97 V (이상적 가정)  |
| θ <sub>2</sub> Calculated       | -76.01°          |
| θ <sub>2</sub> Measured         | -76.01° (이상적 가정) |
| D <sub>1</sub>                  | 5 div            |
| D <sub>2</sub>                  | 1.06 div         |

**Table 7.7 ( $|\theta_T| = |\theta_1| + |\theta_2|$  vs 90°)**

- $|\theta_1|$ 는 Table 7.1/7.2/7.3의 측정값(이상적으로 calc. 값과 일치),  $|\theta_2|$ 는 Table 7.4/7.5/7.6의 측정값.
- 식 7.5:  $\% \text{ Difference} = |90^\circ - \theta_T| / 90^\circ \times 100\%$

| R      | θ <sub>1</sub> (meas., part 1) | θ <sub>2</sub> (meas., part 2) | $ \theta_T  =  \theta_1  +  \theta_2 $ | % Difference 90° vs θ <sub>T</sub> |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1 kΩ   | 59.43°                         | 30.57°                         | 90.00°                                 | 0.00%                              |
| 3.3 kΩ | 27.16°                         | 62.84°                         | 90.00°                                 | 0.00%                              |
| 6.8 kΩ | 13.99°                         | 76.01°                         | 90.00°                                 | 0.00%                              |

- **참고:** 이상적인 R-C 직렬 회로에서  $V_R$ 과  $V_C$ 는 서로  $90^\circ$  위상차를 가지므로  $|\theta_1| + |\theta_2| = 90^\circ$ 이 정확히 성립한다. 실제 측정에서는 소자 허용오차로  $\pm$ 몇 % 정도의 편차가 예상된다.

### Graph 7.1 (Part 1(j) — $V_R$ 페이저 다이어그램)

- 교재 Part 1(j) 절차:  $E = E \angle 0^\circ = 4 \text{ V} \angle 0^\circ$  (강의노트 기준; 교재 8  $V_{p-p} \rightarrow 4 \text{ V}_{p-p}$ )을 reference로 두고,  $R = 1 \text{ k}\Omega / 3.3 \text{ k}\Omega / 6.8 \text{ k}\Omega$  각 케이스에 대해  $V_R$  페이저(크기  $|V_R|$ , 각  $\theta_1$ )를 phasor diagram에 그린다. 교재 지시: "voltage has been scaled to match the 2-V/div"  $\rightarrow$  각 phasor diagram은 2 V/div 격자에 맞춰 작성.
- 예상 페이저 (이상적 가정):
  - $R = 1 \text{ k}\Omega$ :  $V_R = 2.03 \text{ V} \angle +59.43^\circ$  (E보다 leading)
  - $R = 3.3 \text{ k}\Omega$ :  $V_R = 3.56 \text{ V} \angle +27.16^\circ$
  - $R = 6.8 \text{ k}\Omega$ :  $V_R = 3.88 \text{ V} \angle +13.99^\circ$  ( $V_R$ 가 E에 가깝게 정렬)

### Table 7.8 (Part 3 — Lissajous Pattern, 회로 Fig 7.12)

- 회로 소자값 정리
  - $R = 1 \text{ k}\Omega / 3.3 \text{ k}\Omega / 6.8 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$ ,  $f = 200 \text{ Hz}$ ,  $E = 4 \text{ V}_{p-p}$
- [Topology] Fig 7.12 (Fig 7.9와 동일한 R-C 직렬, X-Y 모드로 측정)
  - source(+) —  $[C(0.47 \text{ }\mu\text{F})] \rightarrow$  node a —  $[R(1 \text{ k}\Omega)] \rightarrow$  source(-)/GND
  - **Channel 1(vertical) = E** (전원 전압을 vertical 축에 인가)
  - **Horizontal input(X) =  $V_R$**  (저항 양단 전압을 horizontal 축에 인가)
  - X-Y 모드에서 두 신호의 (x, y) 궤적이 타원으로 그려진다.
- Lissajous 해석 (식 7.3):
  - vertical 신호:  $y(t) = E_m \sin(\omega t + \theta)$ , 여기서  $E_m = E_{\text{peak}}$  (peak 진폭)
  - horizontal 신호:  $x(t) = V_{R_m} \sin(\omega t)$  ( $V_R$ 가 reference)
  - vertical sensitivity 1 V/div 기준이므로  $y_m = E_{\text{peak}} / (1 \text{ V/div}) = (E_{p-p} / 2) / 1 = 4/2 = 2 \text{ div}$  (모든 R 케이스에서 공통, E가 일정하므로)
  - $x = 0$ 인 시점에서의 vertical 절편:  $y_o = E_m \times \sin(\theta_1) \rightarrow$  div 단위로  $y_o = 2 \times \sin(\theta_1)$
  - 식 7.3:  $\theta_1 = \sin^{-1}(y_o / y_m)$  — Tables 7.1/7.2/7.3의 calc. 값과 동일해야 함
- $R = 1 \text{ k}\Omega$ :
  - $\theta_1 = 59.43^\circ$  (Table 7.1과 동일)
  - $y_m = 2 \text{ div}$ ,  $y_o = 2 \times \sin(59.43^\circ) = 2 \times 0.8612 \approx 1.72 \text{ div}$

- 검증:  $\theta_1 = \sin^{-1}(1.72 / 2.00) = \sin^{-1}(0.8612) \approx 59.43^\circ$
- R = 3.3 k $\Omega$ :
  - $\theta_1 = 27.16^\circ$  (Table 7.2와 동일)
  - $y_m = 2 \text{ div}$ ,  $y_o = 2 \times \sin(27.16^\circ) = 2 \times 0.4565 \approx 0.91 \text{ div}$
  - 검증:  $\theta_1 = \sin^{-1}(0.91 / 2.00) \approx 27.16^\circ$
- R = 6.8 k $\Omega$ :
  - $\theta_1 = 13.99^\circ$  (Table 7.3과 동일)
  - $y_m = 2 \text{ div}$ ,  $y_o = 2 \times \sin(13.99^\circ) = 2 \times 0.2417 \approx 0.48 \text{ div}$
  - 검증:  $\theta_1 = \sin^{-1}(0.48 / 2.00) \approx 13.99^\circ$

| R              | y_o      | y_m      | $\theta_1$ |
|----------------|----------|----------|------------|
| 1 k $\Omega$   | 1.72 div | 2.00 div | 59.43°     |
| 3.3 k $\Omega$ | 0.91 div | 2.00 div | 27.16°     |
| 6.8 k $\Omega$ | 0.48 div | 2.00 div | 13.99°     |

- **참고:**  $y_m$ 은 vertical 축의 신호(= E)가 결정하므로 R 값에 무관하게 일정하다 ( $E_{p-p} = 4 \text{ V}$ , vertical sensitivity 1 V/div  $\rightarrow y_m = E_{peak} = 2 \text{ div}$ ).  $y_o$ 만 위상각에 따라 변한다.

## Table 7.9 (Dual-Trace vs Lissajous 비교)

- 식 7.6: % Difference =  $|\theta_1(7.1, 7.2, 7.3) - \theta_1(7.8)| / \theta_1(7.1, 7.2, 7.3) \times 100\%$
- 동일 회로에 대해 두 측정 방식이 등가이므로 이상적으로 일치한다 (% Diff  $\approx 0\%$ ).

| R              | $\theta_1$ (Tables 7.1, 7.2, 7.3) | $\theta_1$ (Table 7.8) | % Difference |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| 1 k $\Omega$   | 59.43°                            | 59.43°                 | 0.00%        |
| 3.3 k $\Omega$ | 27.16°                            | 27.16°                 | 0.00%        |
| 6.8 k $\Omega$ | 13.99°                            | 13.99°                 | 0.00%        |

## Ch 8

### Table 8.1 (Part 1, R-L Series)

- 회로 소자값 정리
  - R = 1 k $\Omega$ , L = 10 mH ( $R_L \approx 0$  가정), f = 10 kHz, E = 4 V<sub>p-p</sub>

- [Topology] Fig 8.1 (R-L 직렬)
  - source(+) —[L(10 mH)]→ node a —[R(1 kΩ)]→ source(-)/GND
  - 첫 번째 측정 (R and  $\theta_1$ ): Channel 2 =  $V_R$ . 두 번째 측정 (L and  $\theta_2$ ): R, L 위치를 swap한 후 Channel 2 =  $V_L$ .
- 직렬 R-L 회로 해석:
  - $X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} = 200\pi \approx 628.32 \Omega$
  - $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{(1000)^2 + 628.32^2} = \sqrt{(1.000 \times 10^6 + 3.948 \times 10^5)} = \sqrt{1.395 \times 10^6} \approx 1180.86 \Omega$
  - $I_{p-p} = E / Z = 4 / 1180.86 \approx 3.388 \text{ mA} \rightarrow I_{rms} = 3.388 / (2\sqrt{2}) \approx 1.198 \text{ mA}$
  - $V_R(p-p) = I \times R = 3.388 \times 10^{-3} \times 1000 \approx 3.39 \text{ V} \rightarrow V_R(rms) \approx 1.20 \text{ V}$
  - $V_L(p-p) = I \times X_L = 3.388 \times 10^{-3} \times 628.32 \approx 2.13 \text{ V} \rightarrow V_L(rms) \approx 0.75 \text{ V}$
- 위상각 산출:
  - $\theta_1$  (E와  $V_R$  사이):  $V_R$ 는 I와 동위상이고 I는 E보다  $\tan^{-1}(X_L/R) = \tan^{-1}(0.6283) \approx 32.14^\circ$  만큼 lagging이므로  $V_R$ 도 E보다  $32.14^\circ$  lagging. ( $|\theta_1| = 32.14^\circ$ ,  $V_R$  lags E)
  - $\theta_2$  (E와  $V_L$  사이):  $V_L$ 는 I보다  $+90^\circ$  leading이므로  $V_L$ 는 E보다  $(90^\circ - 32.14^\circ) = 57.86^\circ$  leading. ( $|\theta_2| = 57.86^\circ$ )
- D\_1, D\_2 산출 (Hor = 20  $\mu\text{s}/\text{div}$ , T = 100  $\mu\text{s}$ ):
  - $D_1 = 100 / 20 = 5 \text{ div}$
  - $D_2 (V_R) = (32.14 / 360) \times 5 \approx 0.45 \text{ div}$
  - $D_2 (V_L) = (57.86 / 360) \times 5 \approx 0.80 \text{ div}$
- KVL 검증:
  - $\sqrt{(V_R^2 + V_L^2)} = \sqrt{(3.388^2 + 2.129^2)} = \sqrt{(11.48 + 4.532)} = \sqrt{16.01} \approx 4.00 \text{ V} = E \text{ (p-p 기준)}$

|                  | $V_R(p-p)$ | D_1   | D_2      | $\theta$ (measured) | $\theta$ (calculated) |
|------------------|------------|-------|----------|---------------------|-----------------------|
| R and $\theta_1$ | 3.39 V     | 5 div | 0.45 div | 32.14° (이상적 가정)     | 32.14°                |

|                  | $V_L(p-p)$ | D_1   | D_2      | $\theta$ (measured) | $\theta$ (calculated) |
|------------------|------------|-------|----------|---------------------|-----------------------|
| L and $\theta_2$ | 2.13 V     | 5 div | 0.80 div | 57.86° (이상적 가정)     | 57.86°                |

- **RMS 환산 (DMM AC 모드 측정 시 참고):**  $V_R(rms) \approx 1.20 \text{ V}$ ,  $V_L(rms) \approx 0.75 \text{ V}$ ,  $I(rms) \approx 1.20 \text{ mA}$ .  
 RMS 측정으로  $V_R^2 + V_L^2 = 1.20^2 + 0.753^2 \approx 1.998 \text{ V}^2 \rightarrow \sqrt{\phantom{x}} = 1.414 \text{ V} \approx E_{rms} (= 4/2\sqrt{2} \approx 1.414 \text{ V})$

✓.

- **참고 (실제 측정 편차의 정량적 방향성):** 실제 인덕터의 내부 저항  $R_L$ 은  $V_L$  양단에 추가  $R_L$  성분은 더해  $V_L$  측정값을 이상값보다 증가 시키는 방향으로 작용한다. 본 예비보고서는  $R_L$  실측값을 사용하지 않지만, 10 mH 페라이트 코일의  $R_L$ 이 가령 50  $\Omega$  정도라고 가정하면 새 임피던스는  $\sqrt{(R + R_L)^2 + X_L^2} = \sqrt{(1050^2 + 628.32^2)} \approx 1223.6 \Omega \rightarrow I' \approx 4 / 1223.6 \approx 3.27 \text{ mA}$ ,  $V_{R'} \approx 3.27 \text{ V}$  (이상값 3.39 V 대비 약 -3.5%),  $V_{L'} = I' \times \sqrt{(R_L^2 + X_L^2)} = 3.27 \times 10^{-3} \times \sqrt{(50^2 + 628.32^2)} \approx 3.27 \times 10^{-3} \times 630.3 \approx 2.06 \text{ V}$ . 따라서  $V_R$ 는 이상값보다 약간 감소,  $V_L$  자체 단자 전압은 비슷하지만  $R_L$  강하 합산 시 코일 두 단자 양단(인덕터 +  $R_L$ ) 측정값은 증가하는 경향을 보인다. 정확한  $R_L$  값과 측정값에 대한 정량적 대조는 결과보고서에서 수행한다.

**Table 8.2 (Part 1 종합 — R-L Series)**

- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R_{\text{measured}} = 3.388 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega \approx 3.39 \text{ mA} \rightarrow I_{\text{rms}} \approx 1.20 \text{ mA}$
- $Z_T = E_{p-p} / I_{p-p} = 4 / 3.388 \times 10^{-3} \approx 1180.4 \Omega$  (이론값 1180.86  $\Omega$ 과 일치;  $Z_T$ 는 단위에 무관 — p-p 와 rms의 비)
- $\theta_T = \tan^{-1}(X_L / R) \approx 32.14^\circ$  (전류 lagging)

| Quantity    | Measured (or Calc from Measured) | Theoretical (Calculated) |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| $E_{(p-p)}$ | 4 V                              | 4 V                      |
| $V_R(p-p)$  | 3.39 V                           | 3.39 V                   |
| $V_L(p-p)$  | 2.13 V                           | 2.13 V                   |
| $I_{(p-p)}$ | 3.39 mA                          | 3.39 mA                  |
| $Z_T$       | 1180.40 $\Omega$                 | 1180.86 $\Omega$         |
| $\theta_T$  | 32.14°                           | 32.14°                   |

- **RMS 환산 참고 표 (DMM 측정 대조용; pre-report 기준 이상값):**

| Quantity    | RMS Predicted |
|-------------|---------------|
| $E_{(rms)}$ | 1.414 V       |
| $V_R(rms)$  | 1.198 V       |
| $V_L(rms)$  | 0.753 V       |
| $I_{(rms)}$ | 1.198 mA      |

- **참고 (Table 8.1 / 8.2 의 Measured 칼럼 의미 재확인):** 두 Table의 "Measured" 칼럼에 기재된  $V_R(p-p) = 3.39 \text{ V}$ ,  $V_L(p-p) = 2.13 \text{ V}$ ,  $I(p-p) = 3.39 \text{ mA}$ ,  $Z_T = 1180.40 \Omega$ ,  $\theta_T = 32.14^\circ$  는 모두 명판값( $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$  정확,  $R_L = 0$ ) +  $E = 4 \text{ V}_{p-p}$  에 기반한 이론 예측치이다 (시스템 프롬프트 Type A 규칙: 측정 의존 칸은 이상적 가정 하의 이론값으로 채운다). 결과보고서에서  $R_L$  실측값과  $V_R$ ,  $V_L$ 의 오실로스코프 측정값으로 갱신된 후, 이상값 대비 % Difference로 편차의 출처( $R_L$ ,  $R/L$  허용오차, 발생기 출력 임피던스 등)를 정량 분석한다.

**Table 8.3 (Part 2, R-C Series)**

- 회로 소자값 정리
  - $R = 1\text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ,  $f = 10\text{ kHz}$ ,  $E = 4\text{ V}_{\text{p-p}}$
- [Topology] Fig 8.2 (R-C 직렬)
  - source(+) —[C(0.01  $\mu\text{F}$ )]→ node a —[R(1 k $\Omega$ )]→ source(-)/GND
  - 첫 번째 측정 (R and  $\theta_1$ ): Channel 2 =  $V_R$ . 두 번째 측정 (C and  $\theta_2$ ): R, C 위치 swap 후 Channel 2 =  $V_C$ .
- 직렬 R-C 회로 해석:
  - $X_C = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}) = 1/(2\pi \times 10^{-4}) \approx 1591.55\text{ }\Omega$
  - $Z = \sqrt{(R^2 + X_C^2)} = \sqrt{(1000^2 + 1591.55^2)} = \sqrt{(1.000 \times 10^6 + 2.533 \times 10^6)} = \sqrt{3.533 \times 10^6} \approx 1879.66\text{ }\Omega$
  - $I_{\text{p-p}} = 4 / 1879.66 \approx 2.128\text{ mA} \rightarrow I_{\text{rms}} \approx 0.752\text{ mA}$
  - $V_R(\text{p-p}) = 2.128 \times 10^{-3} \times 1000 \approx 2.13\text{ V} \rightarrow V_R(\text{rms}) \approx 0.75\text{ V}$
  - $V_C(\text{p-p}) = 2.128 \times 10^{-3} \times 1591.55 \approx 3.39\text{ V} \rightarrow V_C(\text{rms}) \approx 1.20\text{ V}$
- 위상각 산출:
  - $\theta_1$  (E와  $V_R$  사이):  $I$ 는  $E$ 보다  $\tan^{-1}(X_C/R) = \tan^{-1}(1.5916) \approx 57.86^\circ$  leading.  $V_R$ 는  $I$ 와 동위상이므로  $V_R$ 도  $E$ 보다  $57.86^\circ$  leading. ( $|\theta_1| = 57.86^\circ$ )
  - $\theta_2$  (E와  $V_C$  사이):  $V_C$ 는  $I$ 보다  $-90^\circ$  lagging이므로  $V_C$ 는  $E$ 보다  $(90^\circ - 57.86^\circ) = 32.14^\circ$  lagging. ( $|\theta_2| = 32.14^\circ$ )
- D\_1, D\_2 산출:
  - $D_1 = 5\text{ div}$
  - $D_2 (V_R) = (57.86 / 360) \times 5 \approx 0.80\text{ div}$
  - $D_2 (V_C) = (32.14 / 360) \times 5 \approx 0.45\text{ div}$
- KVL 검증:
  - $\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)} = \sqrt{(2.128^2 + 3.387^2)} = \sqrt{(4.528 + 11.47)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00\text{ V} = E$

|                  | $V_R(\text{p-p})$ | D_1   | D_2      | $\theta$ (measured)    | $\theta$ (calculated) |
|------------------|-------------------|-------|----------|------------------------|-----------------------|
| R and $\theta_1$ | 2.13 V            | 5 div | 0.80 div | $57.86^\circ$ (이상적 가정) | $57.86^\circ$         |

|           | V_C(p-p) | D_1   | D_2      | θ (measured)     | θ (calculated) |
|-----------|----------|-------|----------|------------------|----------------|
| C and θ_2 | 3.39 V   | 5 div | 0.45 div | -32.14° (이상적 가정) | -32.14°        |

**Table 8.4 (Part 2 종합 — R-C Series)**

- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R_{\text{measured}} = 2.128 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega \approx 2.13 \text{ mA} \rightarrow I_{\text{rms}} \approx 0.75 \text{ mA}$
- $Z_T = E_{p-p} / I_{p-p} = 4 / 2.128 \times 10^{-3} \approx 1879.7 \Omega$
- $\theta_T = \tan^{-1}(-X_C / R) = \tan^{-1}(-1.5916) \approx -57.86^\circ$  (Z의 위상; 전류는 E보다 +57.86° leading)

| Quantity | Measured (or Calc from Measured) | Theoretical (Calculated) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|
| E_(p-p)  | 4 V                              | 4 V                      |
| V_R(p-p) | 2.13 V                           | 2.13 V                   |
| V_C(p-p) | 3.39 V                           | 3.39 V                   |
| I_(p-p)  | 2.13 mA                          | 2.13 mA                  |
| Z_T      | 1879.66 Ω                        | 1879.66 Ω                |
| θ_T      | -57.86°                          | -57.86°                  |

• **RMS 환산 참고 표 (DMM 측정 대조용):**

| Quantity | RMS Predicted |
|----------|---------------|
| E_(rms)  | 1.414 V       |
| V_R(rms) | 0.752 V       |
| V_C(rms) | 1.198 V       |
| I_(rms)  | 0.752 mA      |

**Table 8.5 (Part 3, R-L-C Series)**

- 회로 소자값 정리
  - $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$  ( $R_L \approx 0$ ),  $C = 0.01 \mu\text{F}$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $E = 4 \text{ V}_{p-p}$
- [Topology] Fig 8.3 (R-L-C 직렬)
  - source(+) —[R(1 kΩ)]→ node a —[L(10 mH)]→ node b —[C(0.01 μF)]→ source(-)/GND
  - $V_{ab}$ 는 L과 C의 직렬 합성 양단 전압 (노드 a와 GND 사이), 즉  $V_L - V_C$  패이저 합의 크기.
- 직렬 R-L-C 회로 해석:
  - $X_L = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} \approx 628.32 \Omega$
  - $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}) \approx 1591.55 \Omega$

- $X_T = X_L - X_C = 628.32 - 1591.55 = -963.23 \, \Omega$  (capacitive 우세)
  - $Z = \sqrt{R^2 + X_T^2} = \sqrt{1000^2 + 963.23^2} = \sqrt{(1.000 \times 10^6 + 9.278 \times 10^5)} = \sqrt{1.928 \times 10^6} \approx 1388.5 \, \Omega$
  - $I_{p-p} = 4 / 1388.5 \approx 2.881 \, \text{mA} \rightarrow I_{\text{rms}} \approx 1.019 \, \text{mA}$
  - $V_R(p-p) = 2.881 \times 10^{-3} \times 1000 \approx 2.88 \, \text{V} \rightarrow V_R(\text{rms}) \approx 1.02 \, \text{V}$
  - $V_L(p-p) = 2.881 \times 10^{-3} \times 628.32 \approx 1.81 \, \text{V} \rightarrow V_L(\text{rms}) \approx 0.64 \, \text{V}$
  - $V_C(p-p) = 2.881 \times 10^{-3} \times 1591.55 \approx 4.59 \, \text{V} \rightarrow V_C(\text{rms}) \approx 1.62 \, \text{V}$
  - $V_{ab}(p-p) = I \times |X_L - X_C| = 2.881 \times 10^{-3} \times 963.23 \approx 2.78 \, \text{V}$  (전압 분배:  $V_{ab} = E \times |X_T|/Z = 4 \times 963.23/1388.5 \approx 2.78 \, \text{V}$ )  $\rightarrow V_{ab}(\text{rms}) \approx 0.98 \, \text{V}$
- **V<sub>ab</sub> 정의 명시:** Fig 8.3에서 V<sub>ab</sub>는 노드 a(R과 L 사이)에서 GND(C 끝단)까지의 전압이므로 L과 C의 직렬 합성 양단 전압이다. 즉 V<sub>ab</sub> 페이저 =  $j(X_L - X_C) \cdot I$ 이며,  $X_L < X_C$ 이므로 V<sub>ab</sub>는 capacitive(I보다  $-90^\circ$  lagging) 성분이고  $|V_{ab}| = |X_L - X_C| \cdot |I|$ .
  - KVL 검증:
    - $\sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)} = \sqrt{(2.881^2 + (1.810 - 4.585)^2)} = \sqrt{(8.300 + 7.701)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \, \text{V} = E$
  - Z<sub>T</sub>,  $\theta_T$ :
    - $Z_T = E / I = 4 / 2.881 \times 10^{-3} \approx 1388.5 \, \Omega$
    - $\theta_T = \tan^{-1}(X_T / R) = \tan^{-1}(-0.9632) \approx -43.92^\circ$  (Z의 위상; 전류는 E보다  $+43.92^\circ$  leading, capacitive)

| Quantity              | Measured         | Calculated       |
|-----------------------|------------------|------------------|
| V <sub>R</sub> (p-p)  | 2.88 V           | 2.88 V           |
| V <sub>L</sub> (p-p)  | 1.81 V           | 1.81 V           |
| V <sub>C</sub> (p-p)  | 4.59 V           | 4.59 V           |
| I(p-p)                | 2.88 mA          | 2.88 mA          |
| Z <sub>T</sub>        | 1388.50 $\Omega$ | 1388.50 $\Omega$ |
| V <sub>ab</sub> (p-p) | 2.78 V           | 2.78 V           |

• **RMS 환산 참고 표 (DMM 측정 대조용):**

| Quantity              | RMS Predicted |
|-----------------------|---------------|
| V <sub>R</sub> (rms)  | 1.019 V       |
| V <sub>L</sub> (rms)  | 0.640 V       |
| V <sub>C</sub> (rms)  | 1.621 V       |
| I(rms)                | 1.019 mA      |
| V <sub>ab</sub> (rms) | 0.981 V       |

- **참고 1 (이론적 의미):**  $V_C(p-p) \approx 4.59$  V로 인가전압 4 V보다 크다. 이는 직렬 R-L-C에서 reactive 소자 양단 전압이 입력보다 클 수 있음을 보여준다 ( $X_C > Z$ 인 효과).
- **참고 2 ( $V_{ab}$  정의와 측정 편차 방향성 정량화):**
  - **정의 재확인:**  $V_{ab}$ 는 노드 a(R과 L 사이)에서 노드 b(C와 GND 사이) 까지의 전압이다. 즉 **L과 C의 직렬 합성 양단 전압** 이지  $V_L$  단독이 아니다. 페이저 합  $V_{ab} = j(X_L - X_C) \cdot I = -j963.23 \cdot I$  (capacitive 우세). 따라서  $|V_{ab}| = |X_L - X_C| \cdot |I| = 963.23 \times 2.881 \text{ mA} \approx 2.78 \text{ V}$  (이상값).
  - **$R_L$  영향의 정량 추정 ( $R_L = 50 \Omega$  가정 시):** 새 총 임피던스  $Z' = \sqrt{(R + R_L)^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(1050^2 + 963.23^2)} \approx 1424.8 \Omega \rightarrow I' \approx 4 / 1424.8 \approx 2.808 \text{ mA}$ . 코일 임피던스  $|Z_L'| = \sqrt{(R_L)^2 + X_L^2} \approx 630.3 \Omega$ ,  $V_{(R_L+L)} \approx 1.77 \text{ V}$  (위상  $+85.5^\circ$ ).  $V_C \approx 2.808 \times 10^{-3} \times 1591.55 \approx 4.47 \text{ V}$  (위상  $-90^\circ$ ).  $V_{ab}$  (a  $\rightarrow$  b through L,C) 페이저 합: 실수부  $R_L \cdot I = 50 \times 2.808 \times 10^{-3} \approx 0.140 \text{ V}$ , 허수부  $(X_L - X_C) \cdot I = -963.23 \times 2.808 \times 10^{-3} \approx -2.704 \text{ V} \rightarrow |V_{ab}'| \approx \sqrt{(0.140^2 + 2.704^2)} \approx 2.71 \text{ V}$ . 즉  $R_L = 50 \Omega$  가정으로는  $V_{ab}$  가 약 2.5% 정도만 감소.
  - **추가 변동 요인:** C 허용오차( $\pm 10\%$ 로  $0.011 \mu\text{F}$ 로 측정될 경우  $X_C \approx 1446.9 \Omega \rightarrow X_T = 628.32 - 1446.9 \approx -818.6 \Omega \rightarrow V_{ab} \approx 4 \times 818.6 / \sqrt{(1000^2 + 818.6^2)} \approx 2.53 \text{ V}$ 로 약  $-9\%$  감소). L 허용오차( $\pm 10\%$ )도  $V_L$ 과  $X_T$ 를 동일 비율로 변화시킨다.
  - **$V_L$ 과  $V_{ab}$ 의 구별 강조:** 측정 시 채널 2 프로브 위치에 따라  $V_L$  (코일 양단;  $\approx 1.81 \text{ V}$ ) 와  $V_{ab}$  (a  $\rightarrow$  b, L+C 합성;  $\approx 2.78 \text{ V}$ ) 가 매우 다른 값으로 나타날 수 있으므로, 결과보고서에서는 측정 위치를 명확히 기록해야 한다.
  - 실측값 대조와 % Difference 정량 분석은 결과보고서 단계에서  $R_L$ ,  $R_s$ ,  $R_{meas}$  실측값을 사용하여 수행한다.

## Ch 9

**Table 9.1 (Part 1, R-L Parallel — Currents)**

- 회로 소자값 정리
  - $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$  ( $R_L \approx 0$ ),  $R_s = 10 \Omega$  (센싱 저항, 명판값),  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $E = 4 \text{ V}_{p-p}$
- [Topology] Fig 9.1 / 9.2 / 9.3 (교재 회로도 정확 복원)
  - **Fig 9.1** (기본 R//L): source(+)  $\rightarrow$  node X  $\rightarrow$  {R 가지: [R]  $\rightarrow$  GND} // {L 가지: [L]  $\rightarrow$  GND}, source(-) = GND.  $R_s$  없음.
  - **Fig 9.2** ( $I_s$  측정용): source(+)  $\rightarrow$  node X (top)  $\rightarrow$  {R 가지: [R]  $\rightarrow$  node Y} // {L 가지: [L]  $\rightarrow$  node Y}  $\rightarrow$  node Y (bottom)  $\rightarrow$  [ $R_s(10 \Omega)$ ]  $\rightarrow$  GND.  $R_s$ 가 R//L 합성 회로의 **하단(귀환 경로)**에 직렬 삽입되어 총 전류  $I_s$ 가  $R_s$ 를 흐른다. Channel 1 = E, Channel 2는  $R_s$  양단( $V_{Rs} = I_s \times R_s$ ).
  - **Fig 9.3** ( $I_L$  측정용): source(+)  $\rightarrow$  node X (top)  $\rightarrow$  {R 가지: [R]  $\rightarrow$  GND} // {L 가지: [L]  $\rightarrow$  [ $R_s(10 \Omega)$ ]  $\rightarrow$  GND}, source(-) = GND.  $R_s$ 가 **인덕터 가지 안에**만 직렬 삽입되어  $V_{Rs} = I_L \times R_s$ 를 측정. R 가지에는  $R_s$  없음. Channel 1 = E, Channel 2는  $R_s$  양단.
- 병렬 R-L 회로 해석 ( $R_s \ll R$ ,  $X_L$  이므로  $R_s$  무시한 이상 회로 가정):
  - $X_L = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} \approx 628.32 \Omega$

- $V_R = V_L = E = 4 V_{p-p}$  (병렬이므로 모든 가지 전압 동일)
- $I_R(p-p) = E / R = 4 / 1000 = 4.000 \text{ mA} \rightarrow I_R(rms) = 4.000 / (2\sqrt{2}) \approx 1.414 \text{ mA}$  ( $I_R$ 는  $E$ 와 동 위상)
- $I_L(p-p) = E / X_L = 4 / 628.32 \approx 6.366 \text{ mA} \rightarrow I_L(rms) \approx 2.250 \text{ mA}$  ( $I_L$ 는  $E$ 보다  $90^\circ$  lagging)
- $I_s(p-p) = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{4.000^2 + 6.366^2} = \sqrt{16.00 + 40.52} = \sqrt{56.52} \approx 7.518 \text{ mA} \rightarrow I_s(rms) \approx 2.658 \text{ mA}$
- 센싱 저항  $V_{Rs}$  산출 ( $R_s = 10 \Omega$  명판값):
  - $V_{Rs}(p-p)$  for  $I_s$  (Fig 9.2)  $= I_s \times R_s = 7.518 \times 10^{-3} \times 10 \approx 75.18 \text{ mV} \rightarrow V_{Rs}(rms) \approx 26.58 \text{ mV}$
  - $V_{Rs}(p-p)$  for  $I_L$  (Fig 9.3)  $= I_L \times R_s = 6.366 \times 10^{-3} \times 10 \approx 63.66 \text{ mV} \rightarrow V_{Rs}(rms) \approx 22.50 \text{ mV}$
- KCL 검증:
  - $I_s^2 = I_R^2 + I_L^2$ :  $7.518^2 = 56.52 \approx 4.000^2 + 6.366^2 = 16.00 + 40.52 = 56.52$  (p-p 기준)
  - $I_s(rms)^2 = I_R(rms)^2 + I_L(rms)^2$ :  $2.658^2 = 7.065 \approx 1.414^2 + 2.250^2 = 2.00 + 5.06 = 7.06$  (rms 기준; p-p 검증과 동일한 식이  $(1/(2\sqrt{2}))^2$  인자로 비례)

|                            | Calculated | Measured          |
|----------------------------|------------|-------------------|
| $I_s(p-p)$                 | 7.52 mA    | 7.52 mA (이상적 가정)  |
| $I_L(p-p)$                 | 6.37 mA    | 6.37 mA (이상적 가정)  |
| $I_R(p-p)$                 | 4.00 mA    | 4.00 mA (이상적 가정)  |
| $V_{Rs}(p-p)$ (for $I_s$ ) | 75.18 mV   | 75.18 mV (이상적 가정) |
| $V_{Rs}(p-p)$ (for $I_L$ ) | 63.66 mV   | 63.66 mV (이상적 가정) |

• **RMS 환산 참고 표 (DMM 측정 대조용):**

| Quantity                   | RMS Predicted |
|----------------------------|---------------|
| $I_s(rms)$                 | 2.658 mA      |
| $I_L(rms)$                 | 2.250 mA      |
| $I_R(rms)$                 | 1.414 mA      |
| $V_{Rs}(rms)$ (for $I_s$ ) | 26.58 mV      |
| $V_{Rs}(rms)$ (for $I_L$ ) | 22.50 mV      |

- **참고 1 (Calculated/Measured 칼럼의 의미):** 교재 절차에 따르면 Calculated 칸은 명판값과  $V_R = E$ 에 옴의 법칙을 적용한 이론값, Measured 칸은 결과보고서에서  $V_{Rs}(p-p)$  측정값과  **$R_s$  실측값**을 곱해 산출한 값으로 채운다. 본 예비보고서는 명판값( $R_s = 10 \Omega$ ) + 이상적 회로 가정으로 두 칸을 동일하게 채워 측정 목표값을 제시하며, 결과보고서 단계에서  $R_s$  실측값을 적용해 Measured 칸을 갱신한다.

• **참고 2 (계측 단위 매핑):**

- 오실로스코프로  $V_{Rs}$ 를 직접 표시할 때는 p-p 단위(예: 75.18 mV)  $\rightarrow I = V_{Rs}(p-p) / R_s = p-p$  전류 값.
- DMM AC 모드로  $V_{Rs}$ 를 측정할 때는 RMS 단위(예: 26.58 mV)  $\rightarrow I_{rms} = V_{Rs}(rms) / R_s$ .
- DMM으로 가지 전류 자체( $I_R$ ,  $I_L$ ,  $I_s$ )를 직접 측정할 때도 RMS 값( $I_R \approx 1.41$  mA,  $I_L \approx 2.25$  mA,  $I_s \approx 2.66$  mA)이 표시된다. 결과보고서에서 측정값을 Table 9.1에 기재할 때는 p-p로 환산( $\times 2\sqrt{2}$ )한 뒤 기록한다.

• **참고 3 (실제 측정 편차 가능성):**

- $R_s$  실측값은 명판 10  $\Omega$  대비  $\pm 20\%$  정도 편차를 보일 수 있다. 만약 실측  $R_s \approx 12 \Omega$ 이면 동일  $V_{Rs}$  측정값으로부터 산출되는  $I$  값이 명판 환산 대비 약 17% 작아진다 ( $I_{actual} = V_{Rs} / R_{s\_meas}$ ).
- 인덕터  $R_L$ 이 존재하면 인덕터 가지 임피던스는  $\sqrt{R_L^2 + X_L^2}$ 로 약간 커지므로  $I_L$ 과  $I_s$ 의 측정값이 명판 환산 예측치(6.37 mA / 7.52 mA p-p)보다 다소 작아진다.
- 이러한 편차는 결과보고서의 % Difference 분석으로 정량 평가한다.

**Table 9.2 (위상각 D\_1, D\_2 — 듀얼 트레이스 직접 측정값)**

• **교재 정의 (Part 1(e), 1(h)):**

- $\theta_s = E$ 와  $I_s$  사이의 위상각 (Fig 9.2 사용;  $V_{Rs} \propto I_s$ 를 Channel 2에 표시)
- $\theta_L = E$ 와  $I_L$  사이의 위상각 (Fig 9.3 사용;  $V_{Rs} \propto I_L$ 를 Channel 2에 표시)
- 두 각 모두 dual-trace로 직접 측정한다.

•  $\theta_s$  산출 ( $E$ 와  $I_s$  사이):

- $I_s = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$ 에서  $\tan(|\theta_s|) = I_L / I_R = 6.366 / 4.000 = 1.5915$
- $|\theta_s| = \tan^{-1}(1.5915) \approx 57.86^\circ$  ( $I_s$ 가  $E$ 보다 lagging)

•  $\theta_L$  산출 ( $E$ 와  $I_L$  사이):

- 이상적 인덕터( $R_L \approx 0$ )에서  $I_L$ 은  $E$ 보다 정확히  $90^\circ$  lagging
- **$|\theta_L| = 90.00^\circ$**

•  $D_1, D_2$  산출 ( $Hor = 20 \mu s/div$ ,  $T = 1/10 \text{ kHz} = 100 \mu s$ ):

- $D_1 = T / (20 \mu s/div) = 5 \text{ div}$
- $D_2 (\theta_s) = (57.86 / 360) \times 5 \approx 0.80 \text{ div}$
- $D_2 (\theta_L) = (90.00 / 360) \times 5 = 1.25 \text{ div}$

|            | D_1   | D_2      | Angle in Degrees |
|------------|-------|----------|------------------|
| $\theta_s$ | 5 div | 0.80 div | 57.86°           |
| $\theta_L$ | 5 div | 1.25 div | 90.00°           |

- **참고:** Table 9.2의  $\theta_L$ 은 교재 Part 1(h) 정의에 따라 **E와  $I_L$  사이의** 위상각이며, 이상적 인덕터에서는 정확히  $90^\circ$ 이다. (Table 9.4의  $\theta_L$ 은 별개 정의로, 페이저 다이어그램에서 산출한  $I_s$ 와  $I_L$  사이 각이며 약  $32.14^\circ$ 이다 — 두  $\theta_L$ 은 서로 다른 양임에 주의.)

**Table 9.3 ( $Z_T$ ,  $X_L$ )**

- $Z_T = E_{p-p} / I_{s(p-p)} = 4 / 7.518 \times 10^{-3} \approx 532.0 \, \Omega$
- $X_L$  (10 kHz, 10 mH) =  $2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} \approx 628.32 \, \Omega$

| $Z_T$           | $X_L$           |
|-----------------|-----------------|
| 532.00 $\Omega$ | 628.32 $\Omega$ |

- **참고:**  $Z_T(532 \, \Omega) < R(1000 \, \Omega)$ ,  $Z_T < X_L(628.32 \, \Omega)$ . 병렬 R-L에서 합성 임피던스는 모든 가지 임피던스보다 작아질 수 있음을 확인.

**Table 9.4 (페이저 다이어그램 분석 — Part 1(m) 절차)**

- **교재 정의 (Part 1(m)):** E를 reference ( $E \angle 0^\circ$ )로 두고 측정된  $I_R$ ,  $I_L$  페이저로부터 페이저 다이어그램을 그려 산출.
  - $I_s$  (diagram) =  $\sqrt{(I_R^2 + I_L^2)}$  (페이저 합성)
  - $\theta_s$  = **E와  $I_s$  사이의** 각 (=  $I_R$ 과  $I_s$  사이 각,  $V_R = E$ 이므로)
  - $\theta_L$  =  **$I_s$ 와  $I_L$  사이의** 각 (Table 9.2의 E와  $I_L$  사이 각과 다른 정의 — Part 1(m) 명시)
  - $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L|$  (Part 1(n) 명시; 이론적으로  $90^\circ$ )
- 산출:
  - $I_s$  (diagram) =  $\sqrt{(4.000^2 + 6.366^2)} \approx 7.518 \, \text{mA}$
  - $|\theta_s| = \tan^{-1}(I_L / I_R) = \tan^{-1}(6.366 / 4.000) \approx 57.86^\circ$
  - $|\theta_L| = 90^\circ - |\theta_s| = 90^\circ - 57.86^\circ = 32.14^\circ$  (E와  $I_L$  사이 각이  $90^\circ$ 이므로 그 중  $(90^\circ - \theta_s)$  만큼이  $I_s$ 와  $I_L$  사이 각)
  - $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L| = 57.86^\circ + 32.14^\circ = 90.00^\circ$

| $I_s$ (diagram) | $I_s$ (measured) | $\theta_s$    | $\theta_L$    | $\theta_T$    |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.52 mA         | 7.52 mA (이상적 가정) | $57.86^\circ$ | $32.14^\circ$ | $90.00^\circ$ |

- **참고:** Table 9.4의  $\theta_L$ 은 페이저 다이어그램에서 산출한  **$I_s$ 와  $I_L$  사이 각** (Part 1(m) 정의)으로, Table 9.2의 dual-trace로 측정한 **E와  $I_L$  사이 각** (Part 1(h),  $90^\circ$ )과는 정의가 다르다. 두 정의가 일치하는 관계는

$E-I_L$  각( $90^\circ$ ) =  $E-I_s$  각( $\theta_s$ ) +  $I_s-I_L$  각( $\theta_L$ )이며, 이로부터  $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L| = 90^\circ$ 가 자동 성립한다.

## 보드 연결도

Ch 7

Fig 7.9

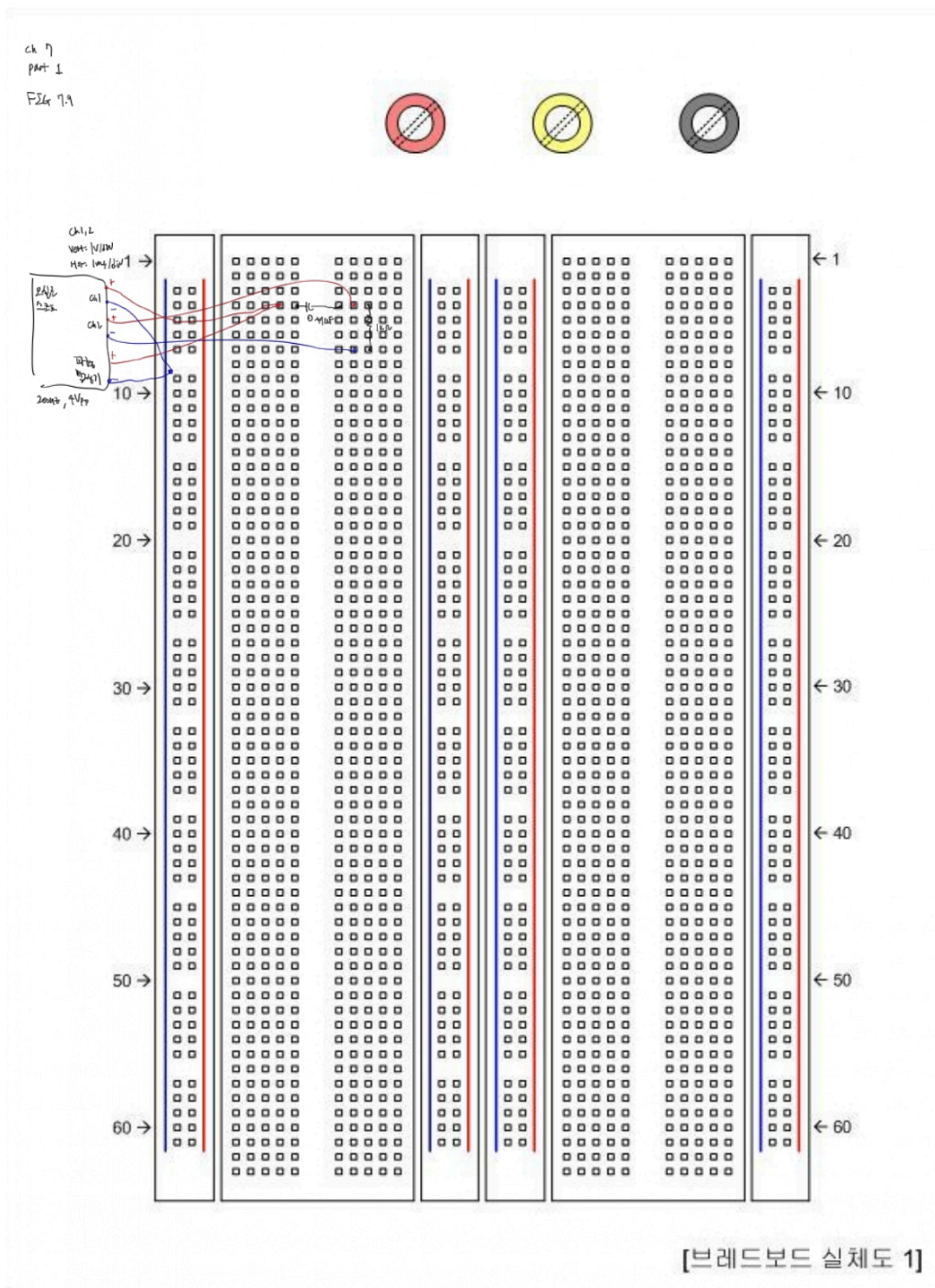
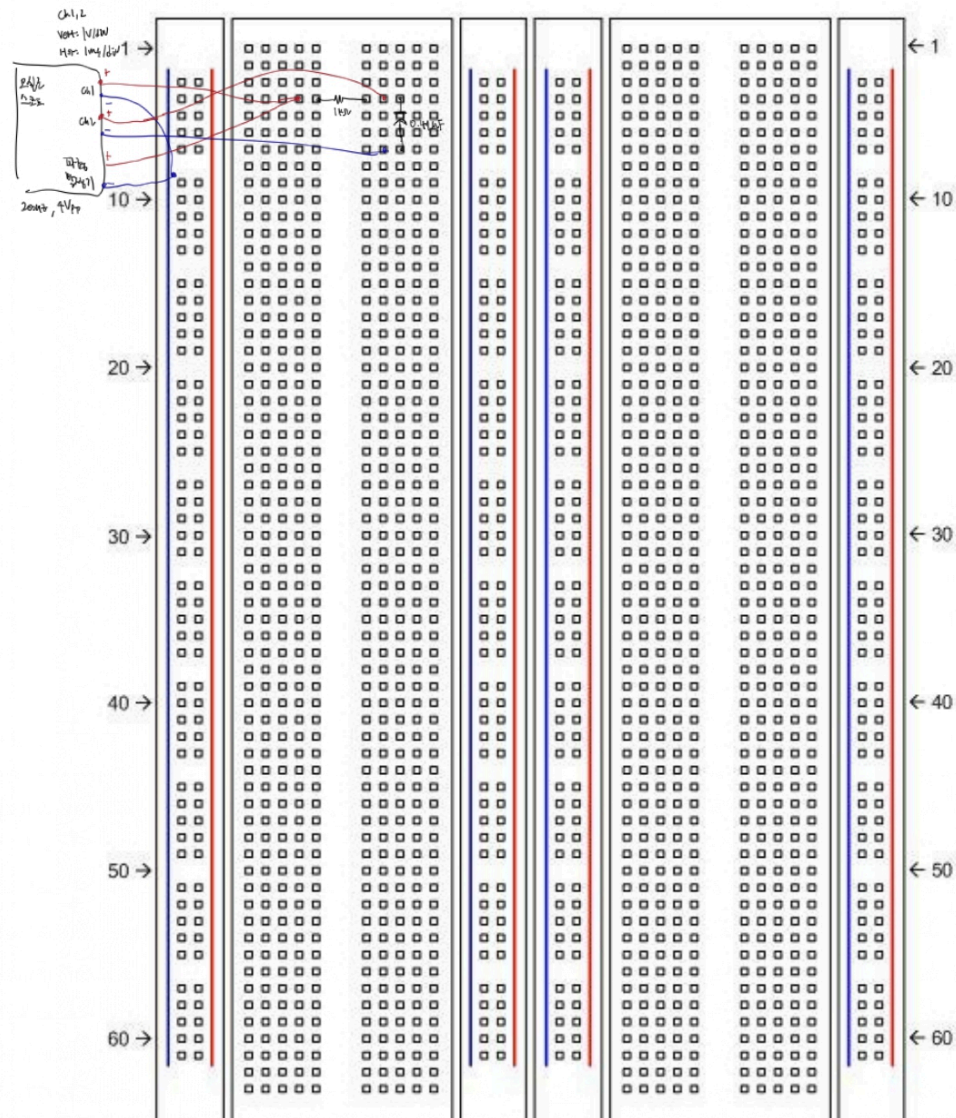


Fig 7.11



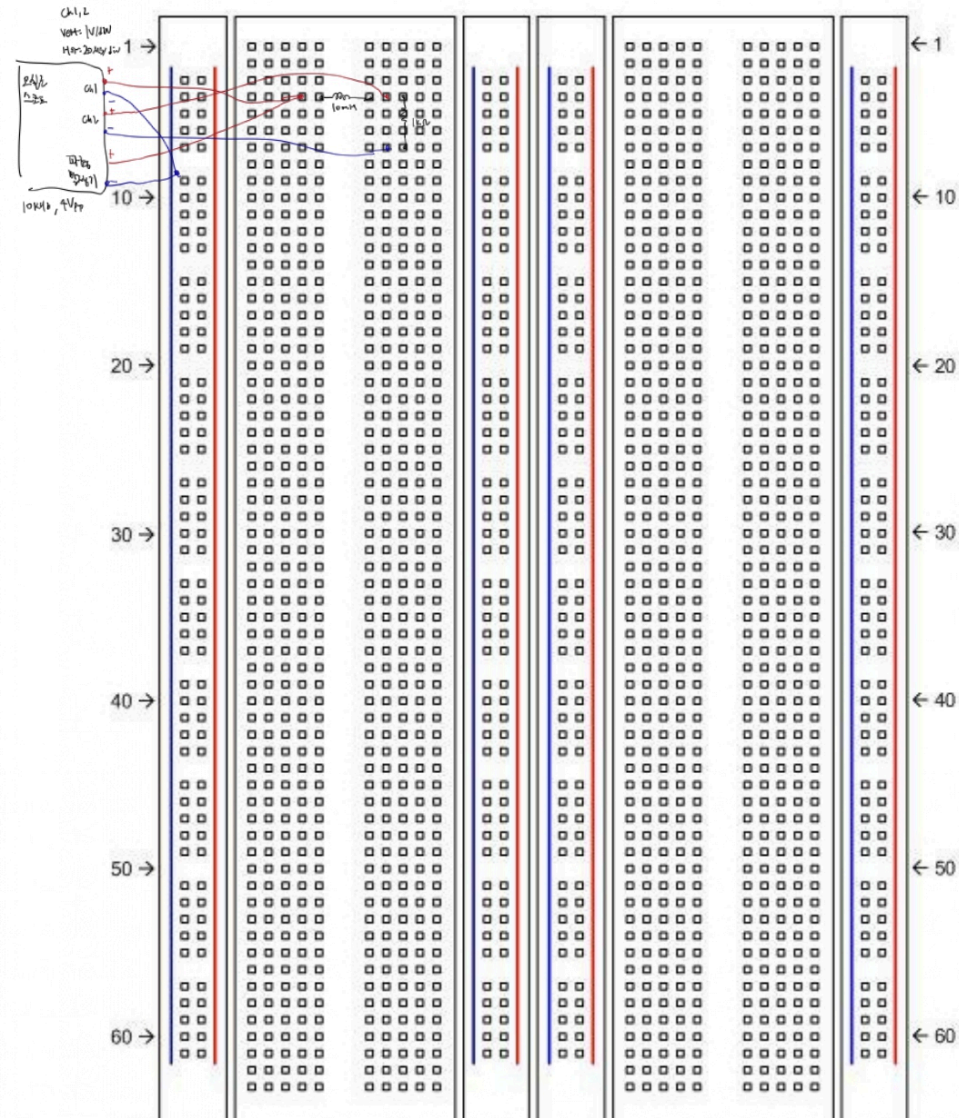
[브레드보드 실체도 1]

11주차 예비보고서



**Fig 8.1**

Ch 8  
part 1  
File 8.1



[브레드보드 실체도 1]

Fig 8.2

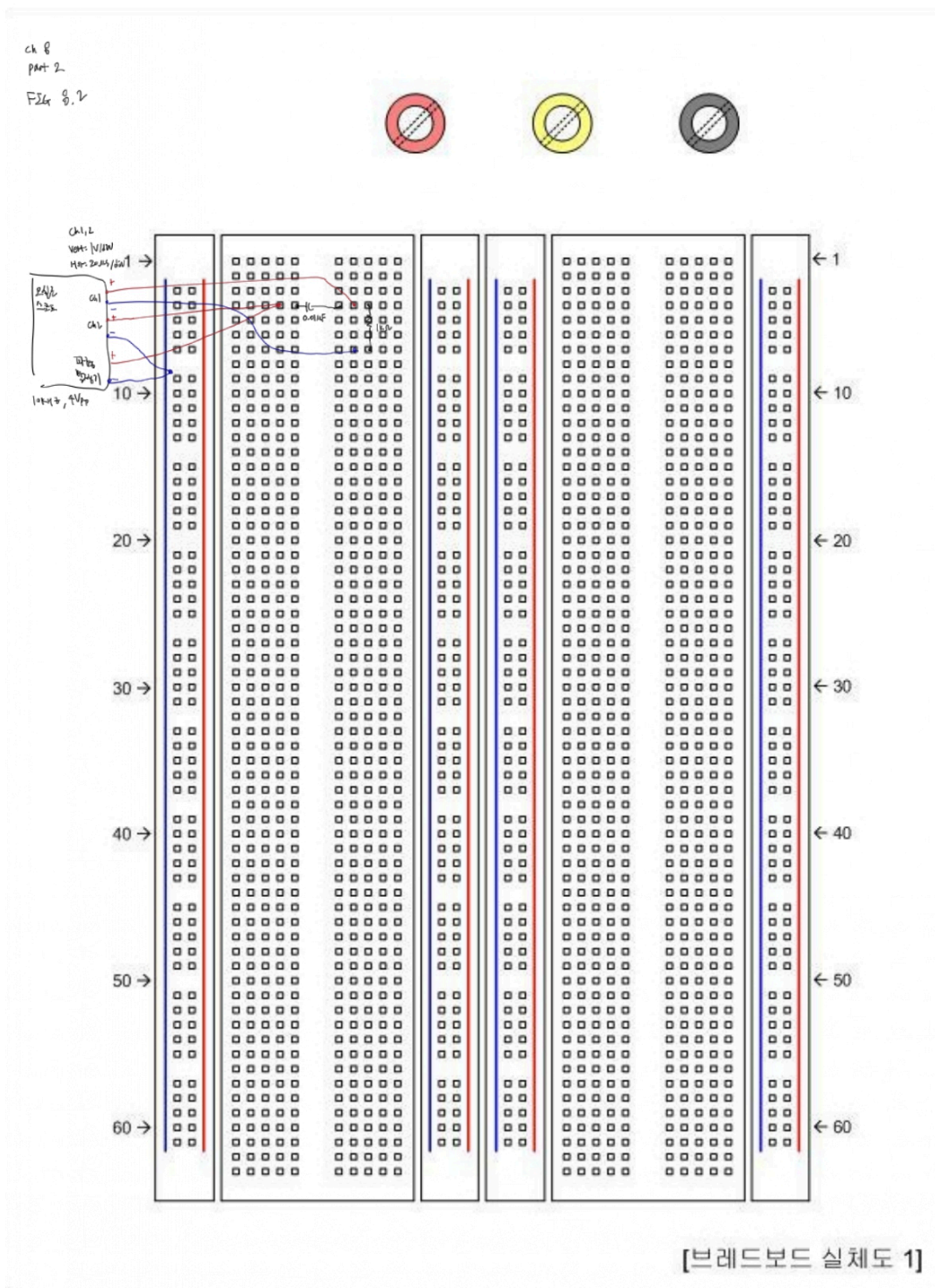
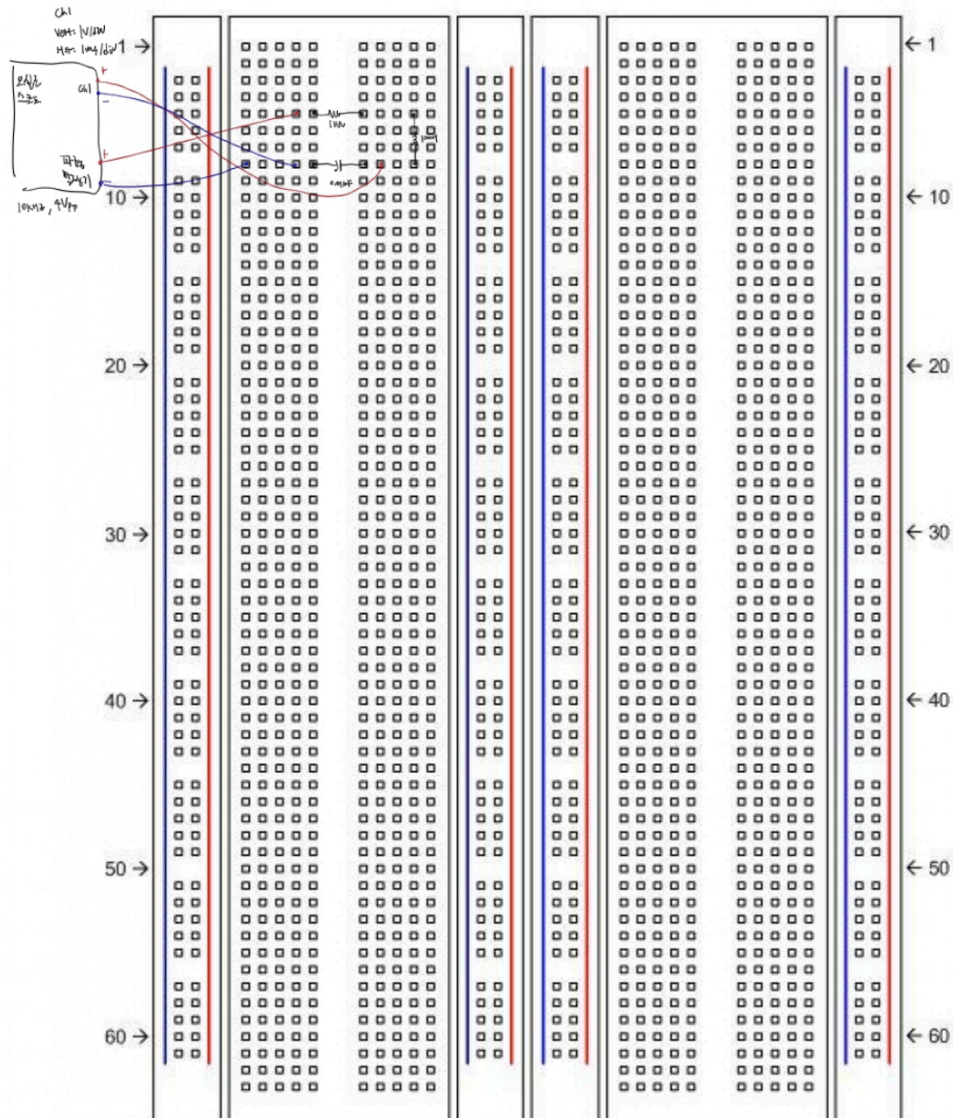


Fig 8.3

Ch 8  
part 3  
Fig 8.3



[브레드보드 실체도 1]

## Ch 9

Fig 9.1

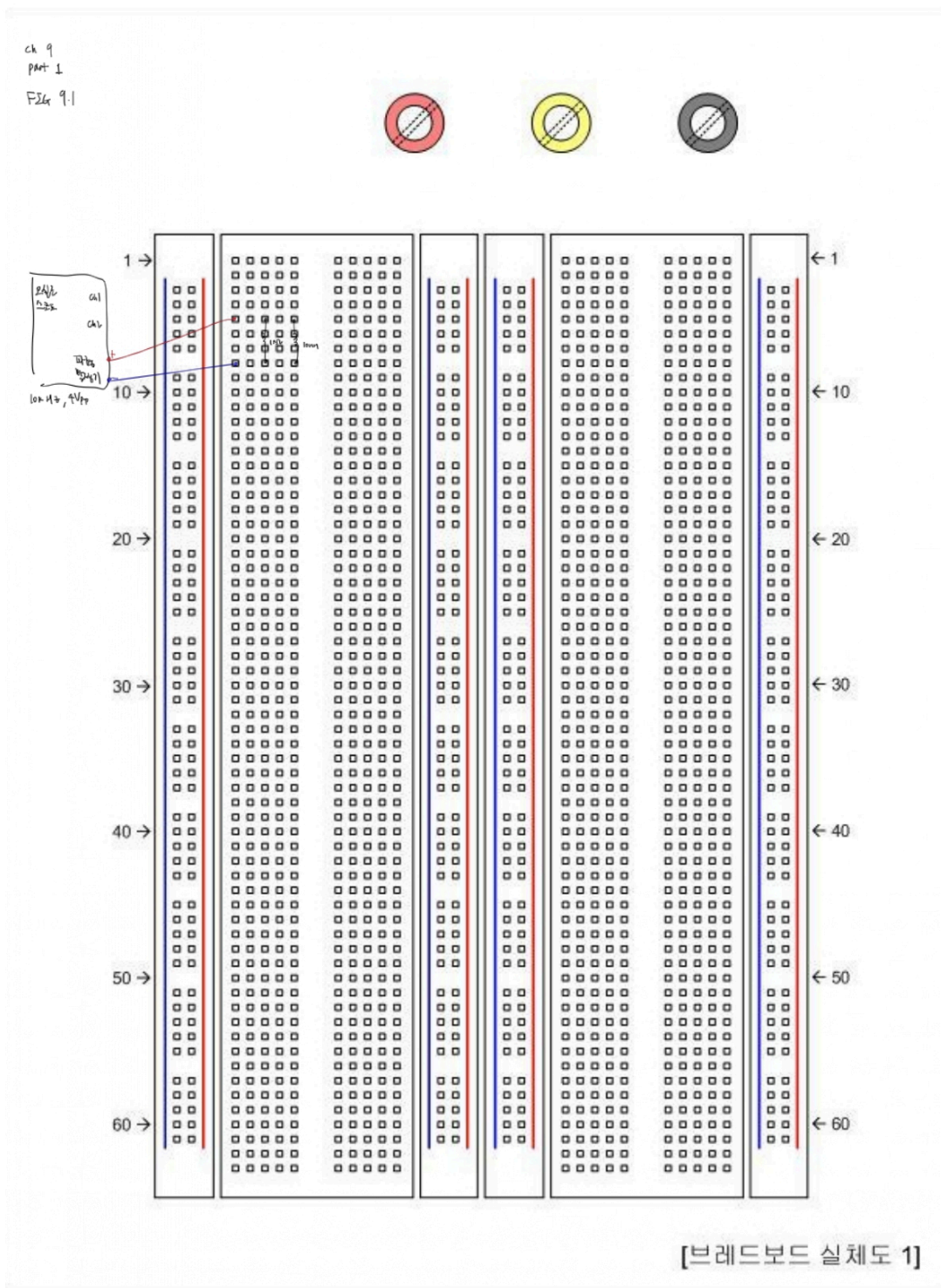
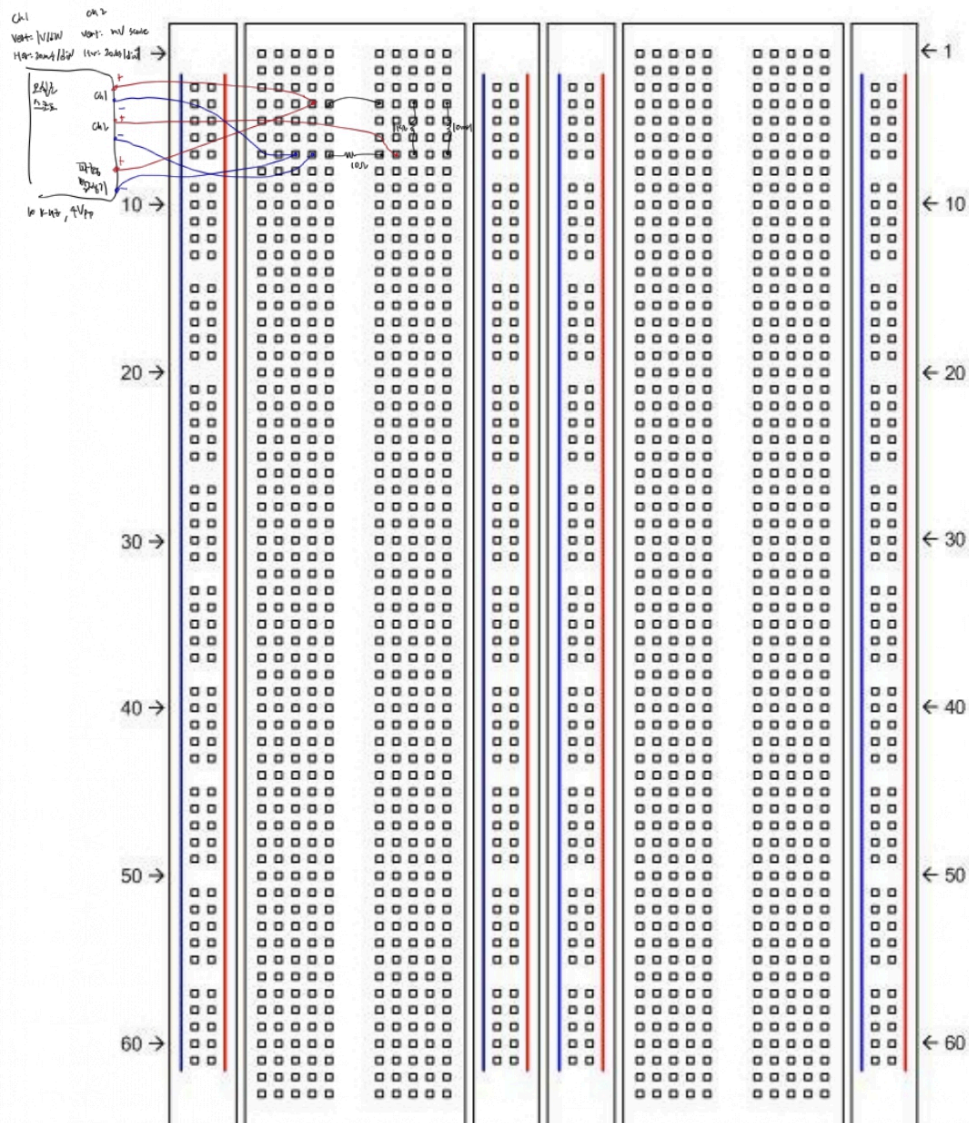


Fig 9.2

ch 9  
part 1  
FSL 9.v



[브레드보드 실체도 1]

**Fig 9.3**

